

Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- Grafos direcionados ou dígrafos
- Exemplos de dígrafos
- Procedimentos de redução/simplificação em dígrafos
- Grafos direcionados e escalonamento
- Dígrafos Acíclicos (DAG)
- Ordenamento (ordenação) topológica
- Algoritmo de ordenamento: (Kahn)

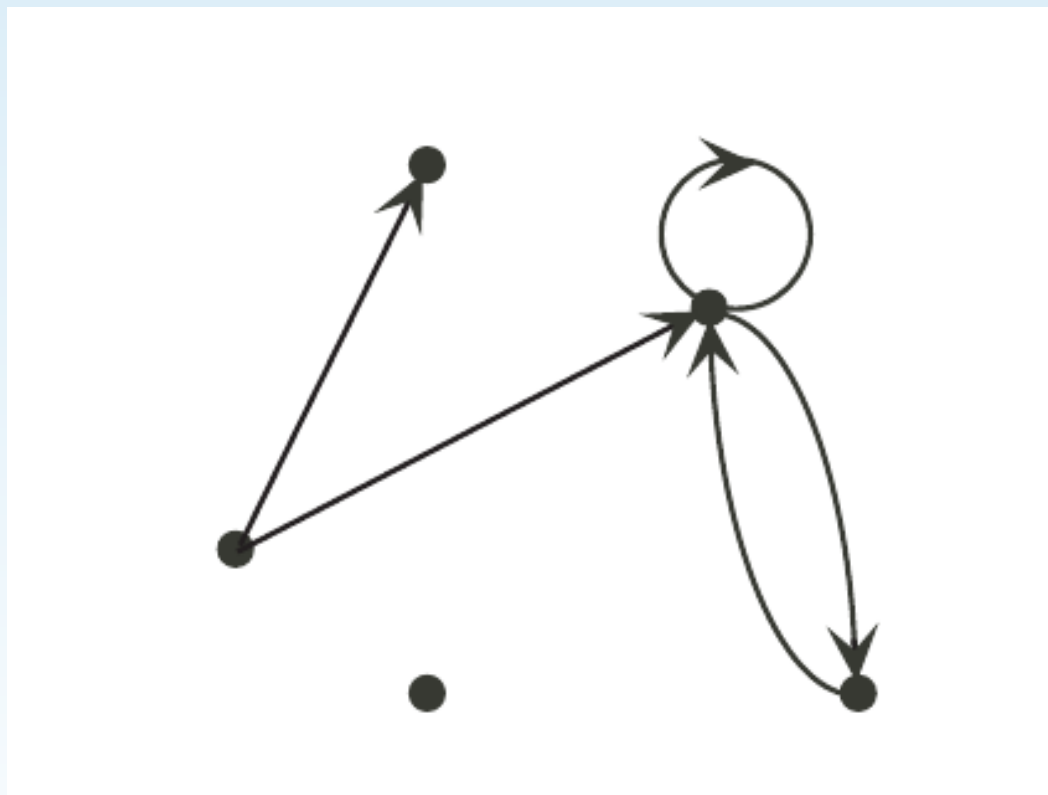
Grafos direcionados ou dígrafos

- **Definição:** Um **grafo direcionado**, ou **dígrafo**, é formado por vértices conectados por arestas direcionadas (i.e. com sentido explícito indicado).

Grafos direcionados ou dígrafos

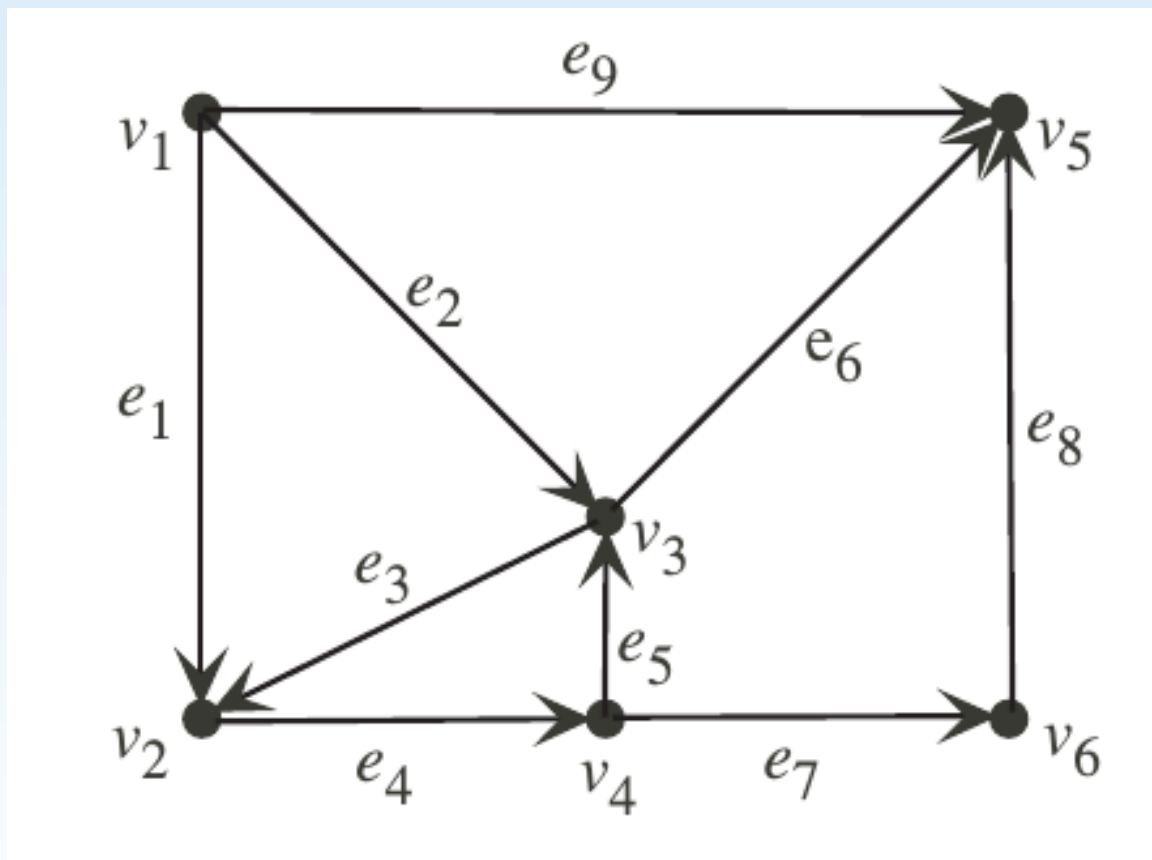
- **Definição:** Um **grafo direcionado**, ou **dígrafo**, é formado por vértices conectados por arestas direcionadas (i.e. com sentido explícito indicado).
- Se $G=(V,E)$ for um dígrafo, o conjunto de arestas(elos) E é formado por pares direcionados/ordenados, onde por exemplo uma aresta $(u,v) \neq (v,u)$

Grafos direcionados ou dígrafos



Ruohonen, 2013.

Grafos direcionados ou dígrafos



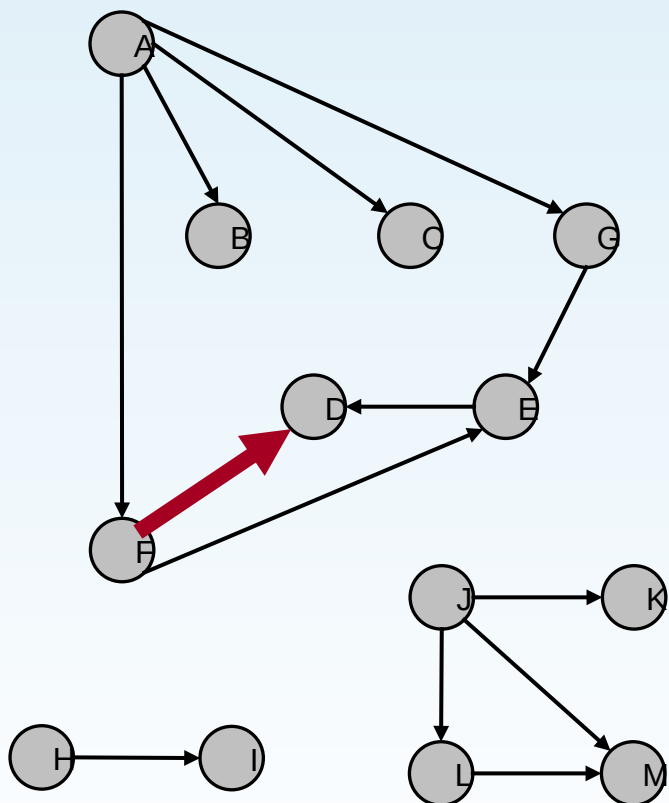
Ruohonen, 2013.

Grafos direcionados ou dígrafos

- Em um **dígrafo**, vértices **u** e **v** são **fortemente conectados** se houver arestas direcionadas **$u-v$** e também **$v-u$** .
- Um dígrafo será fortemente conectado se todos pares de vértices forem fortemente conectados.

Representação (estruturas) para dígrafos

- **Matriz de Adjacência.**
 - Arranjo bidimensional $V \times V$.
 - Aresta $v-w$ no grafo: $\text{adj}[v][w] = 1$.

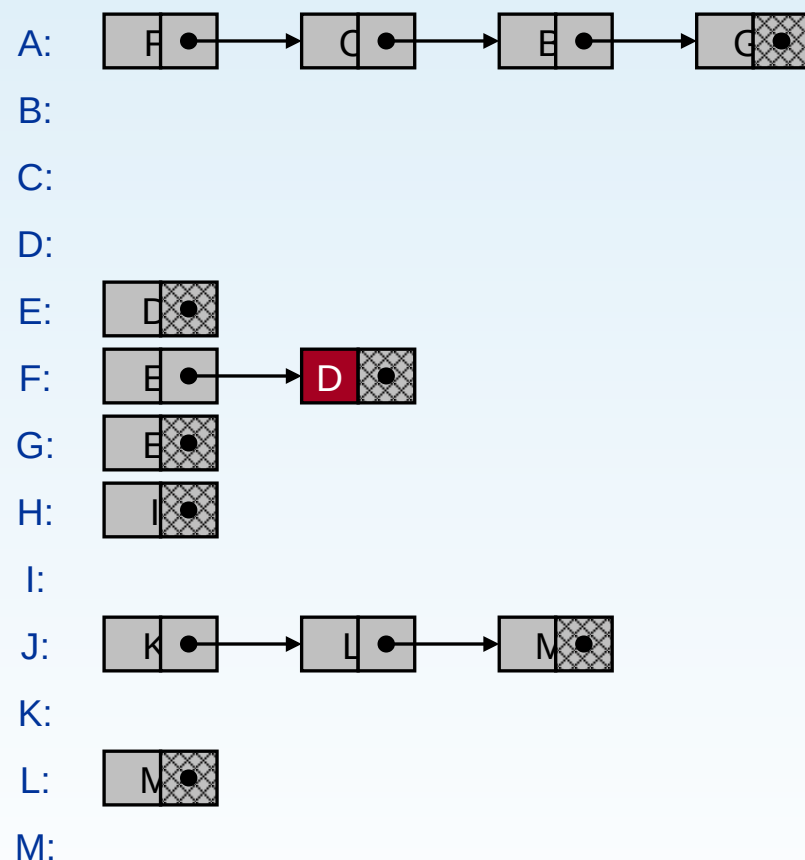
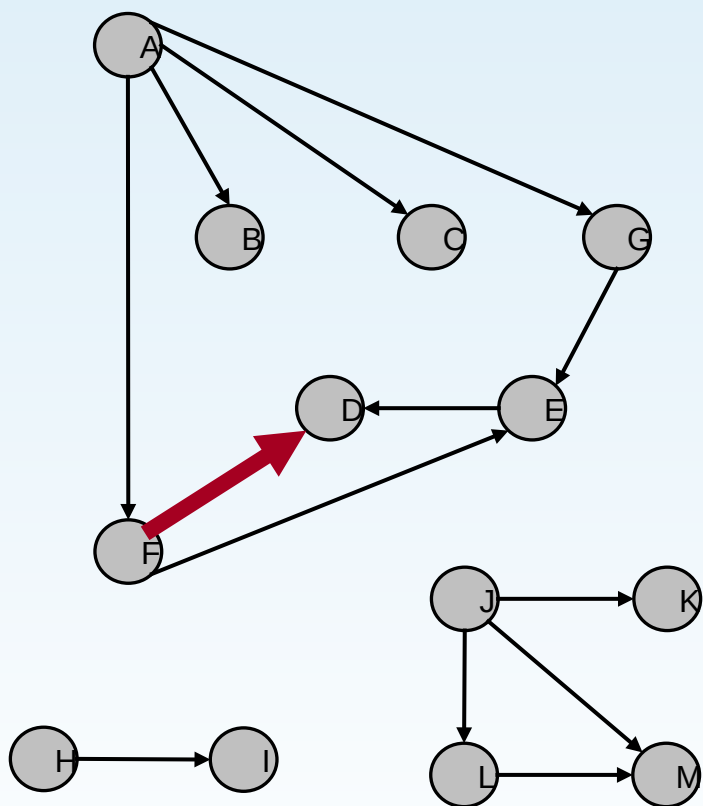


		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	A	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	E	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	F	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	G	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	H	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Sedgewick & Wayne, 2011.

Representação (estruturas) para dígrafos

- Lista de Adjacência.
 - Espaço proporcional ao número de arestas.
 - Uma representação para cada aresta.



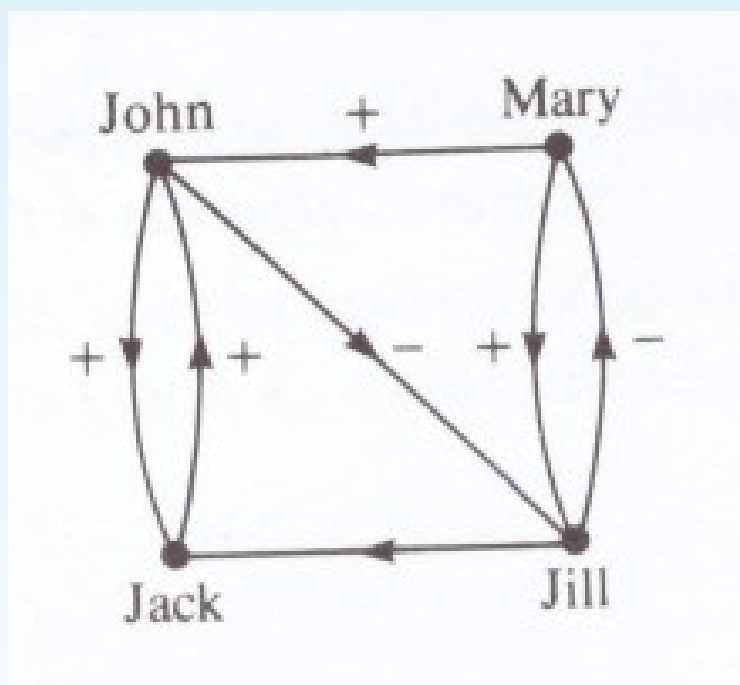
Sedgewick & Wayne, 2011.

Grafos direcionados ou dígrafos

- Percursos, buscas, e definições de tipos permanecem em dígrafos, assim como nos grafos não direcionados.

Tipos de dígrafos, aplicações

- Dígrafos com sinais.**

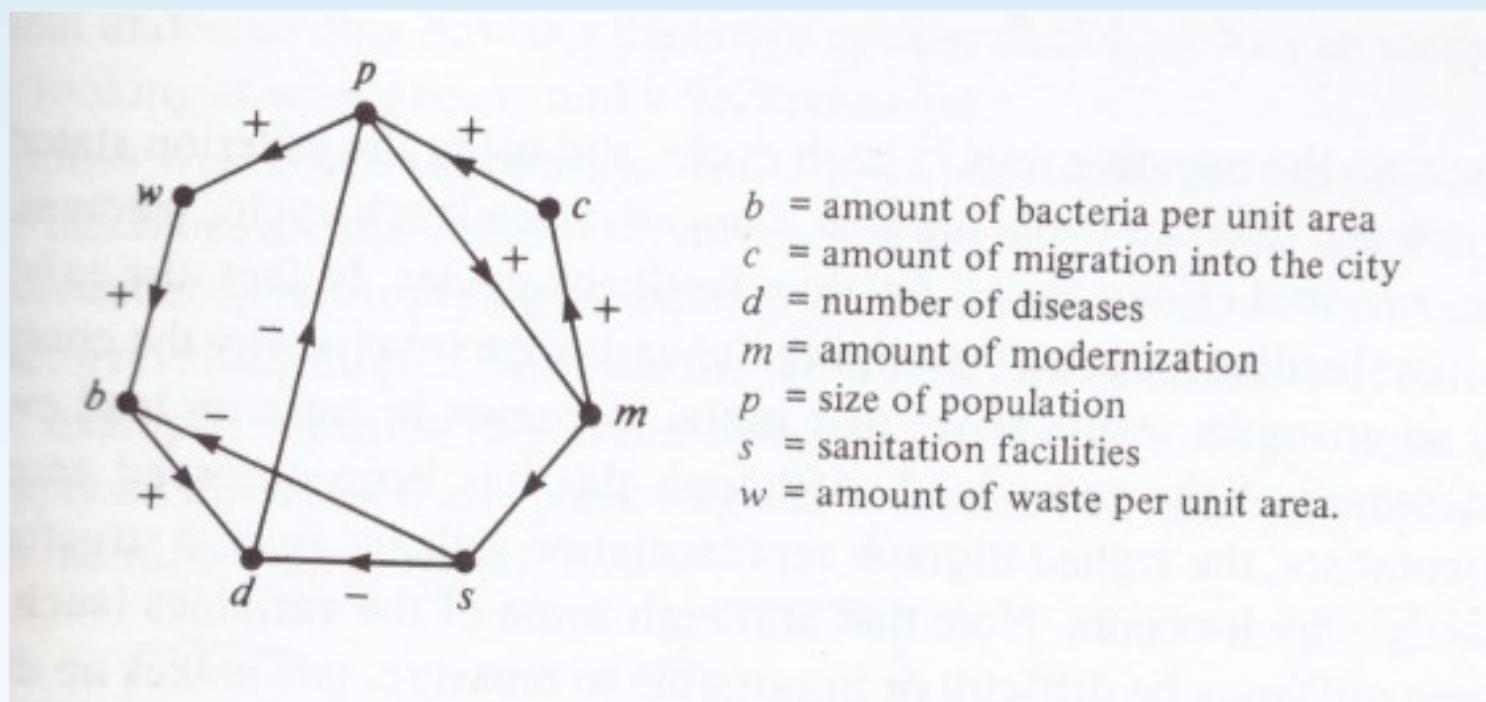


+ significaria gostar
- não gostar/odiar

Wilson & Watkins, 1990.

Tipos de dígrafos, aplicações

- **Dígrafos com sinais.**

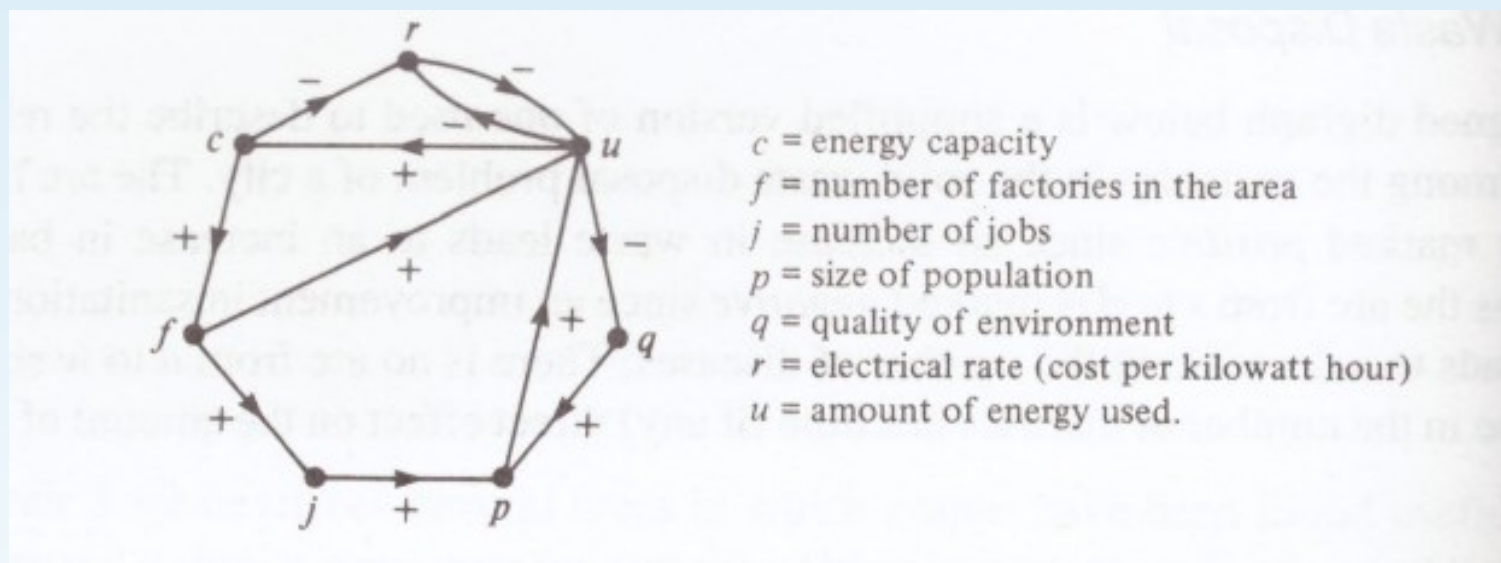


Relações entre
variáveis no problema
do lixo

Wilson & Watkins, 1990.

Tipos de dígrafos, aplicações

- Dígrafos com sinais.**

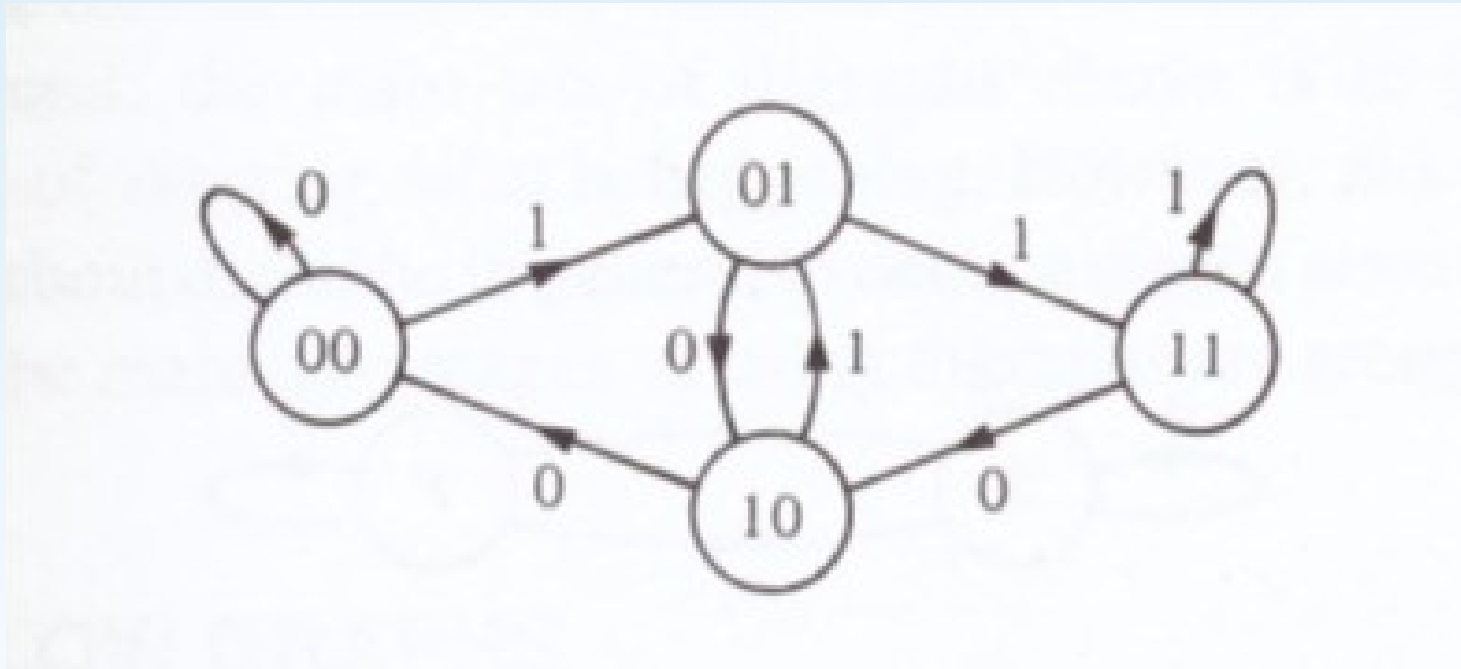


Consequências na
demanda/consumo de
energia

Wilson & Watkins, 1990.

Tipos de dígrafos, aplicações

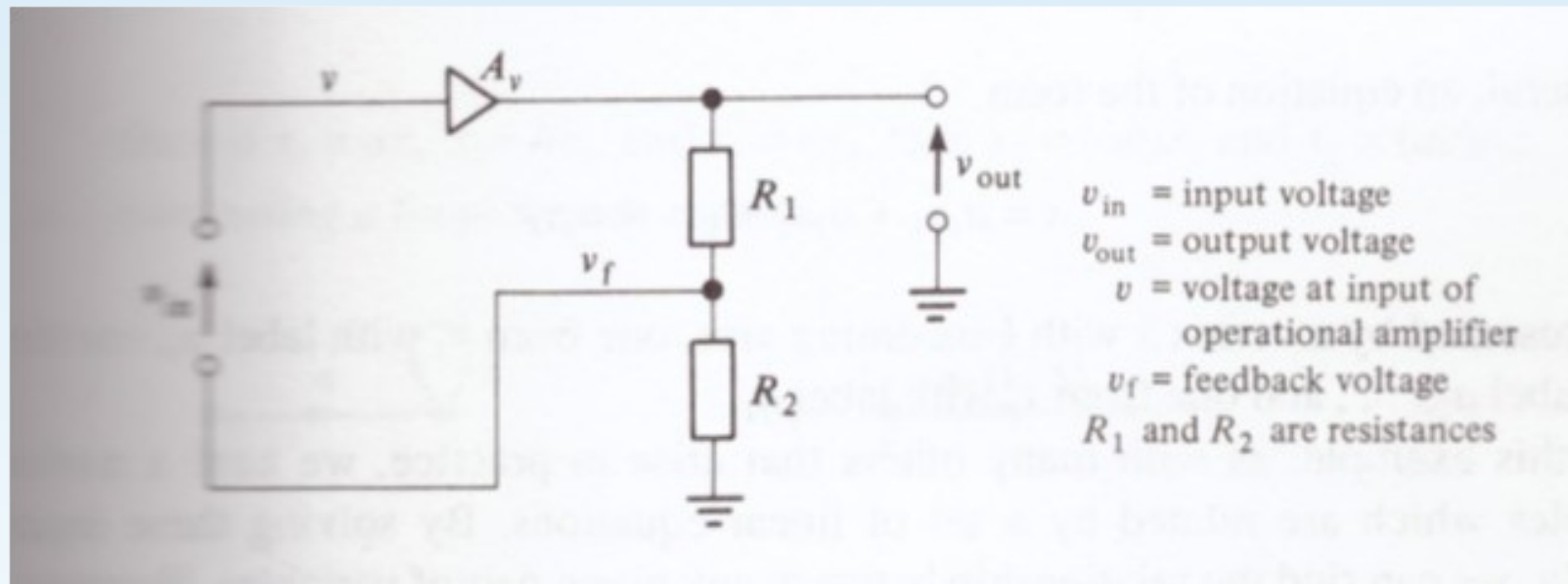
- **Dígrafos como máquinas de estados finitos.**



Wilson & Watkins, 1990.

Tipos de dígrafos, aplicações

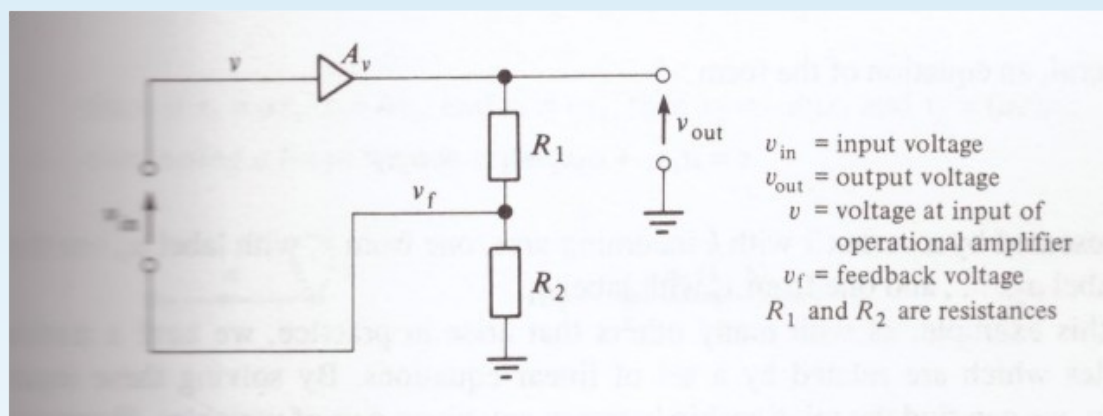
- Representando fluxos de sinais.



Wilson & Watkins, 1990.

Tipos de dígrafos, aplicações

- Representando fluxos de sinais.



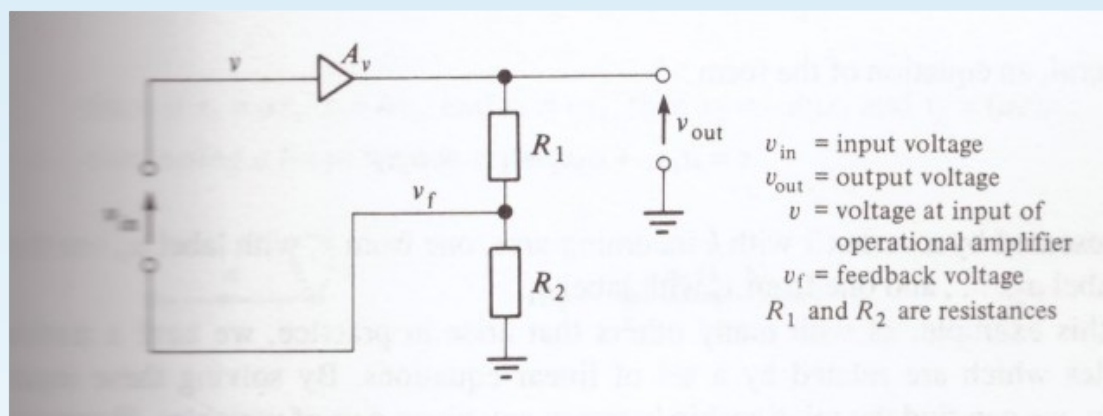
$$v_{out} = \frac{A_v}{1 - kA_v} v_{in}.$$

$$k = R_2 / (R_1 + R_2)$$

Wilson & Watkins, 1990.

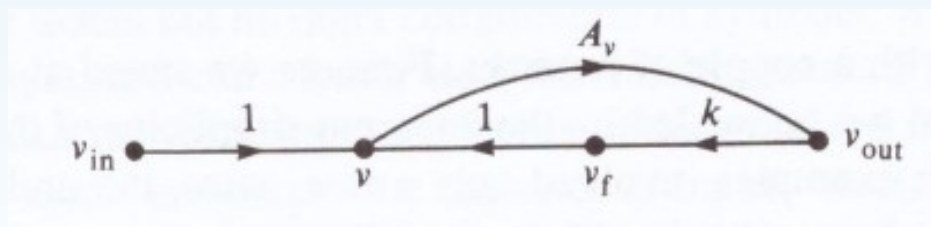
Tipos de dígrafos, aplicações

- Representando fluxos de sinais.



$$v_{out} = \frac{A_v}{1 - kA_v} v_{in}.$$

$$k = R_2 / (R_1 + R_2)$$



Wilson & Watkins, 1990.

Procedimentos de redução/simplificação em dígrafos

- **As operações de redução correspondem a simplificações nas equações.**

Wilson & Watkins, 1990.

Procedimentos de redução/simplificação em dígrafos

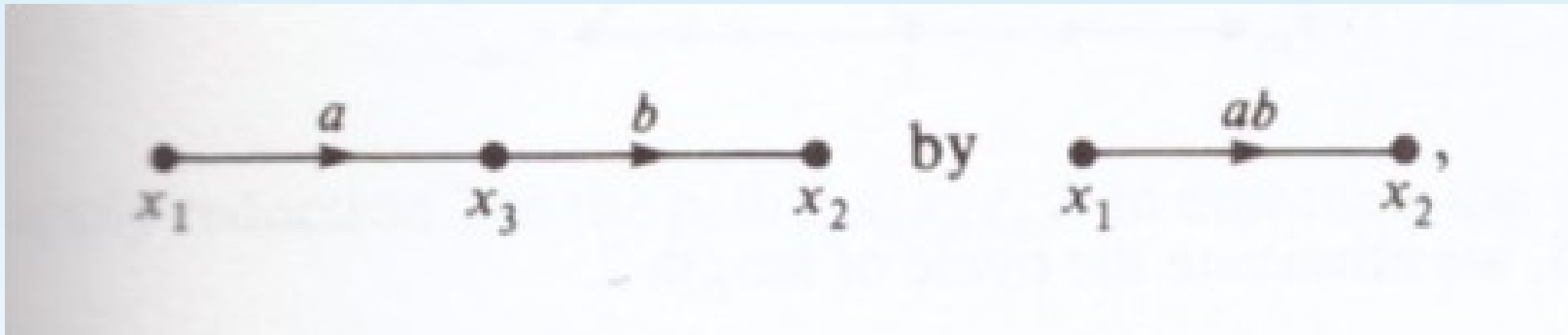
1) Eliminando arestas múltiplas.



Wilson & Watkins, 1990.

Procedimentos de redução/simplificação em dígrafos

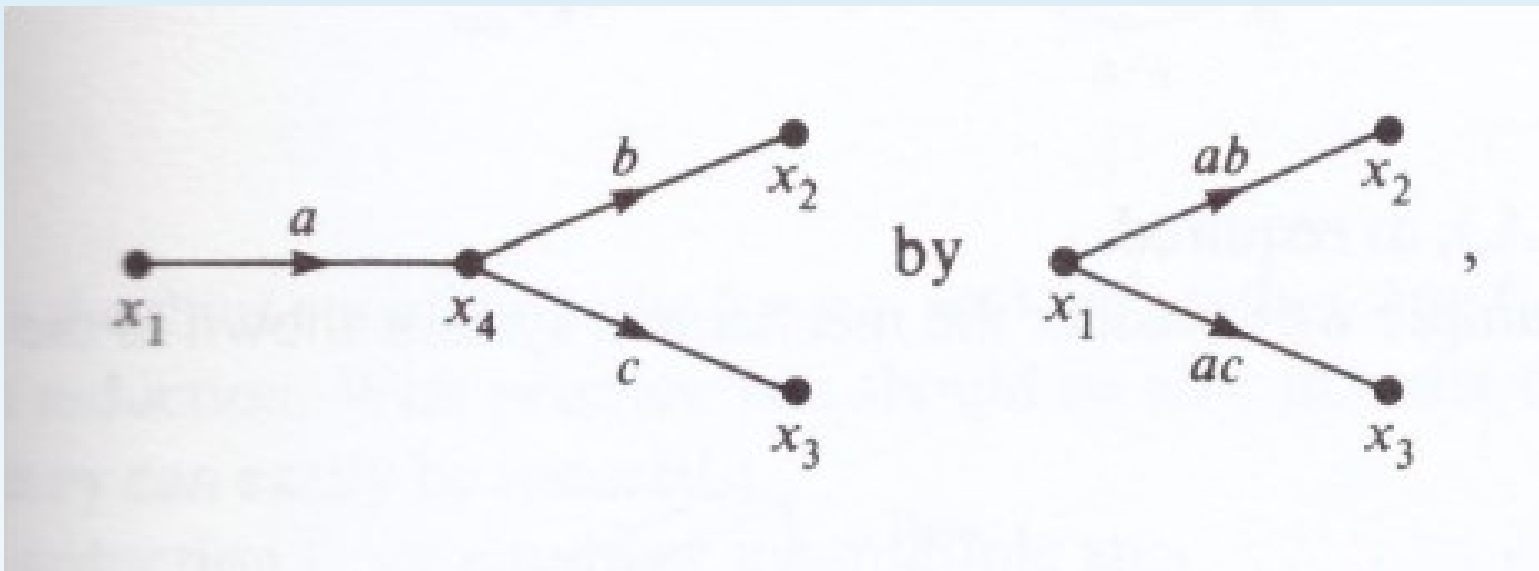
2) Eliminando vértices em um caminho.



Wilson & Watkins, 1990.

Procedimentos de redução/simplificação em dígrafos

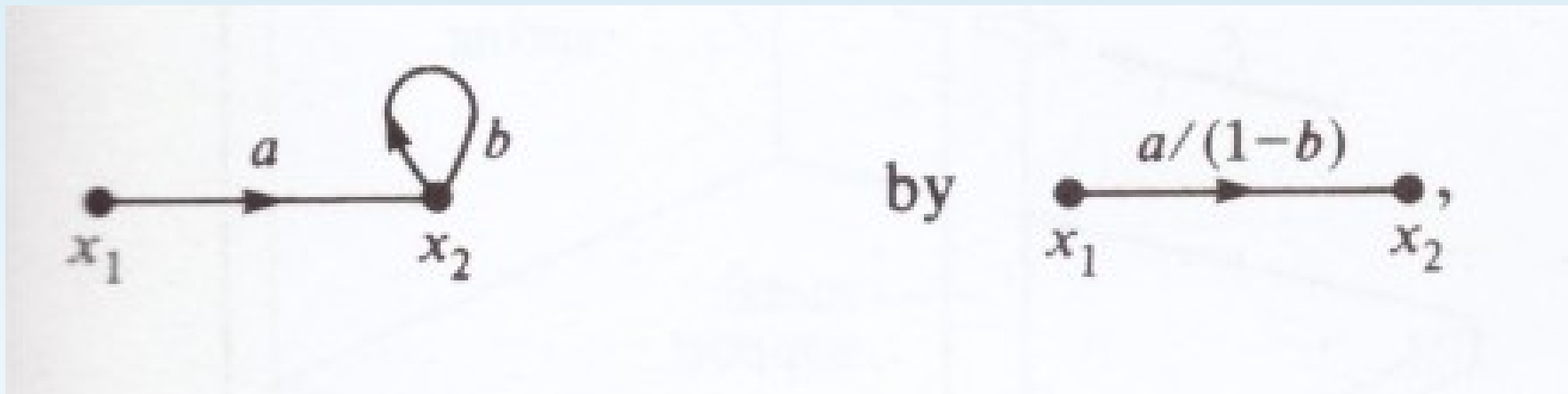
3) Eliminando a base de um galho.



Wilson & Watkins, 1990.

Procedimentos de redução/simplificação em dígrafos

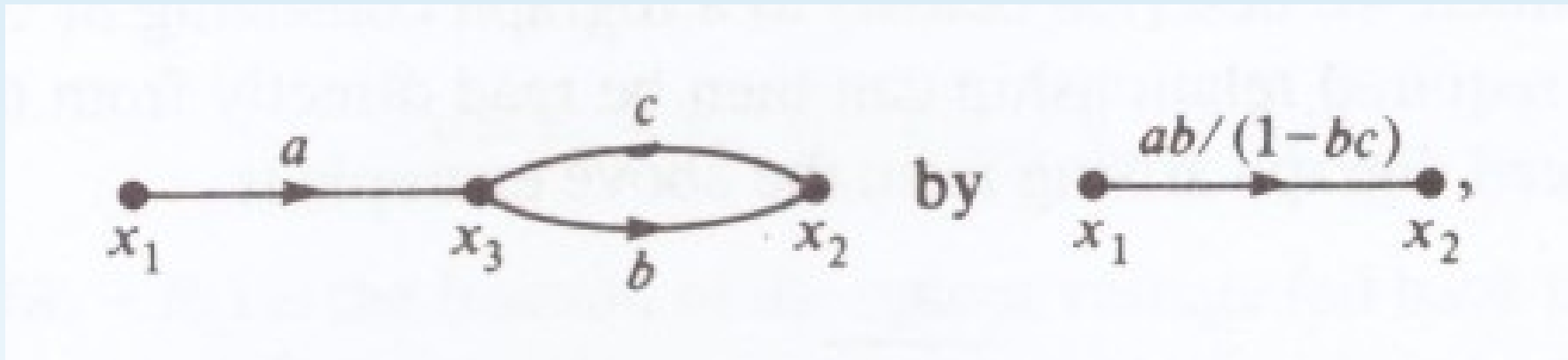
4) Eliminando um laço.



Wilson & Watkins, 1990.

Procedimentos de redução/simplificação em dígrafos

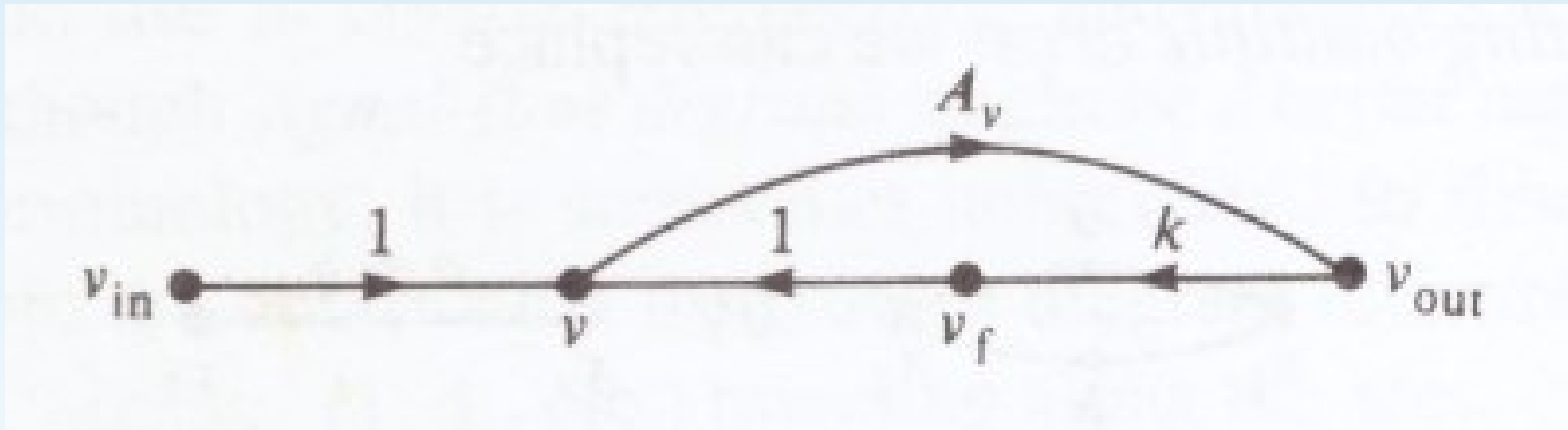
5) Eliminando ciclos de comprimento 2.



Wilson & Watkins, 1990.

Exemplo: simplificação em dígrafos

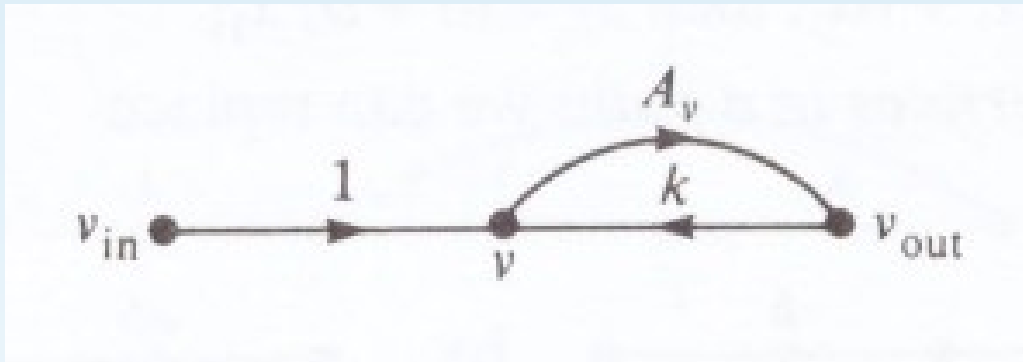
Iniciando com



Wilson & Watkins, 1990.

Exemplo: simplificação em dígrafos

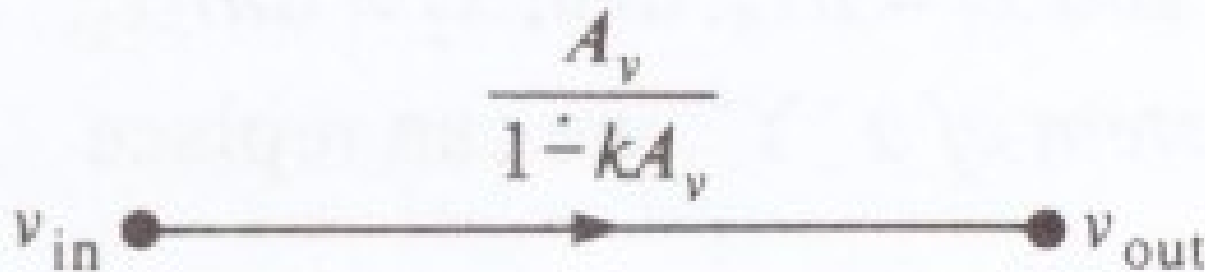
Aplicando regra 2



Wilson & Watkins, 1990.

Exemplo: simplificação em dígrafos

Aplicando regra 5



Wilson & Watkins, 1990.

Áreas de aplicações de dígrafos

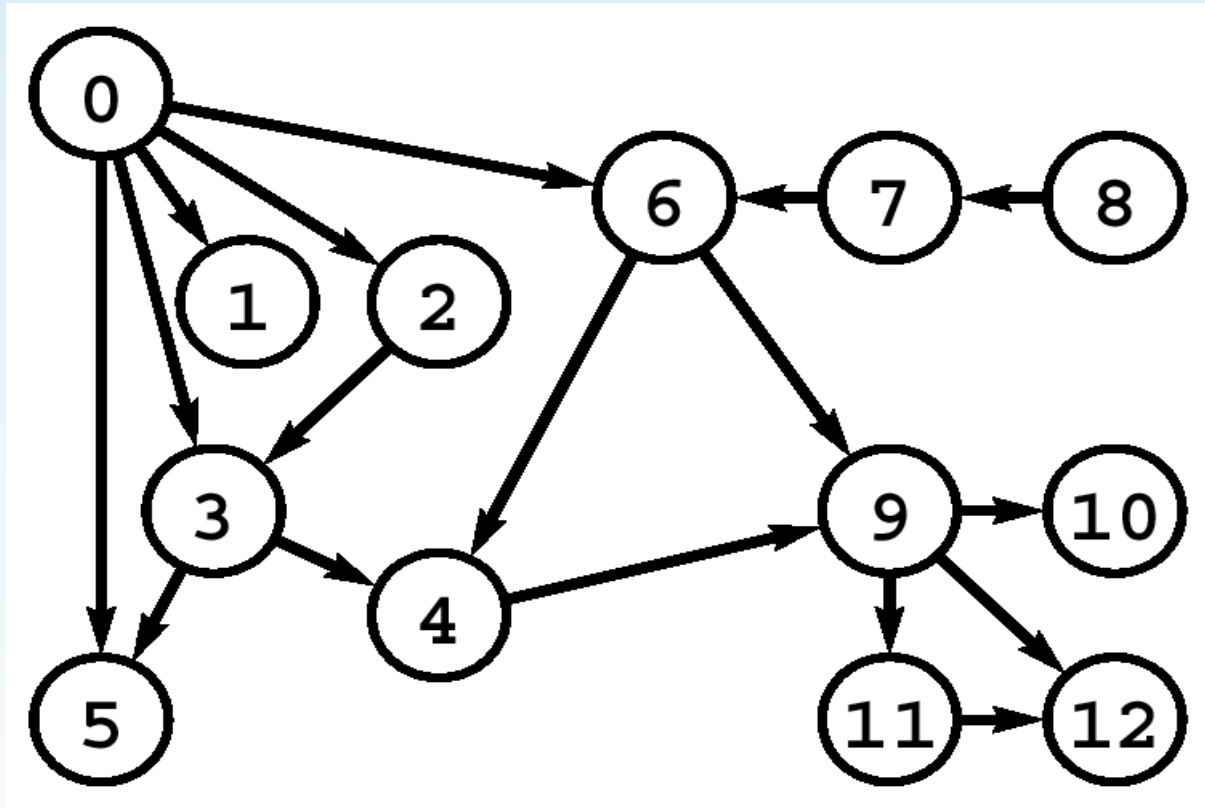
Escalonamento

- Dado um conjunto de tarefas, a serem feitas com restrições e prioridades (e.g. ordem), em qual ordem escalonar as tarefas?
 - Tarefa 0: ler descrição
 - Tarefa 1: carregar dados/arquivos
 - Tarefa 2: projetar estruturas de dados
 - ...

Sedgewick & Wayne, 2011.

Áreas de aplicações de dígrafos

Escalonamento



Um vértice para cada tarefa
Ordens relacionadas às arestas

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exercício: Modele um dígrafo para o conjunto de disciplinas do seu curso

Escalonamento

Um vértice para cada disciplina
Ordens (requisitos) relacionadas às arestas

Áreas de aplicações de dígrafos

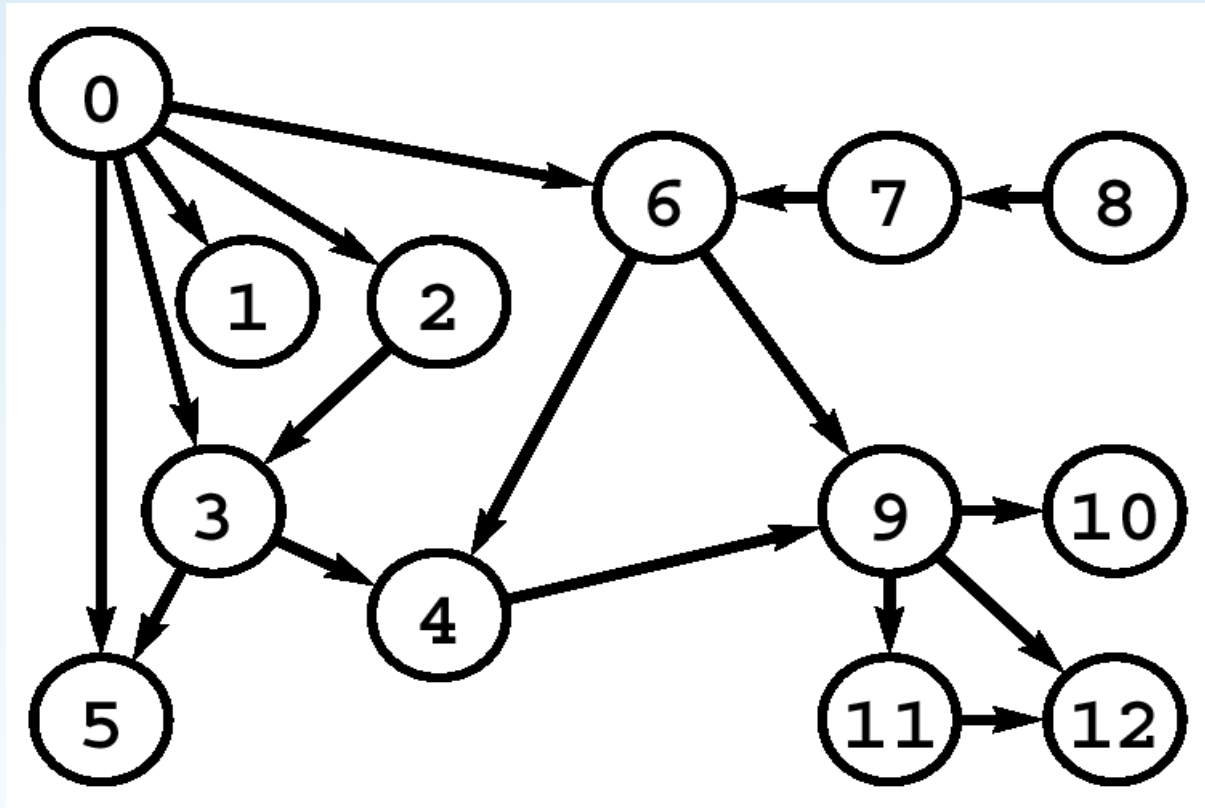
Escalonamento

- Dado um conjunto de tarefas, a serem feitas com restrições e prioridades (e.g. ordem), em qual ordem escalonar as tarefas?
 - Tarefa 0: ler descrição
 - Tarefa 1: carregar dados/arquivos
 - Tarefa 2: projetar estruturas de dados
 - ...

Sedgewick & Wayne, 2011.

Áreas de aplicações de dígrafos

Escalonamento

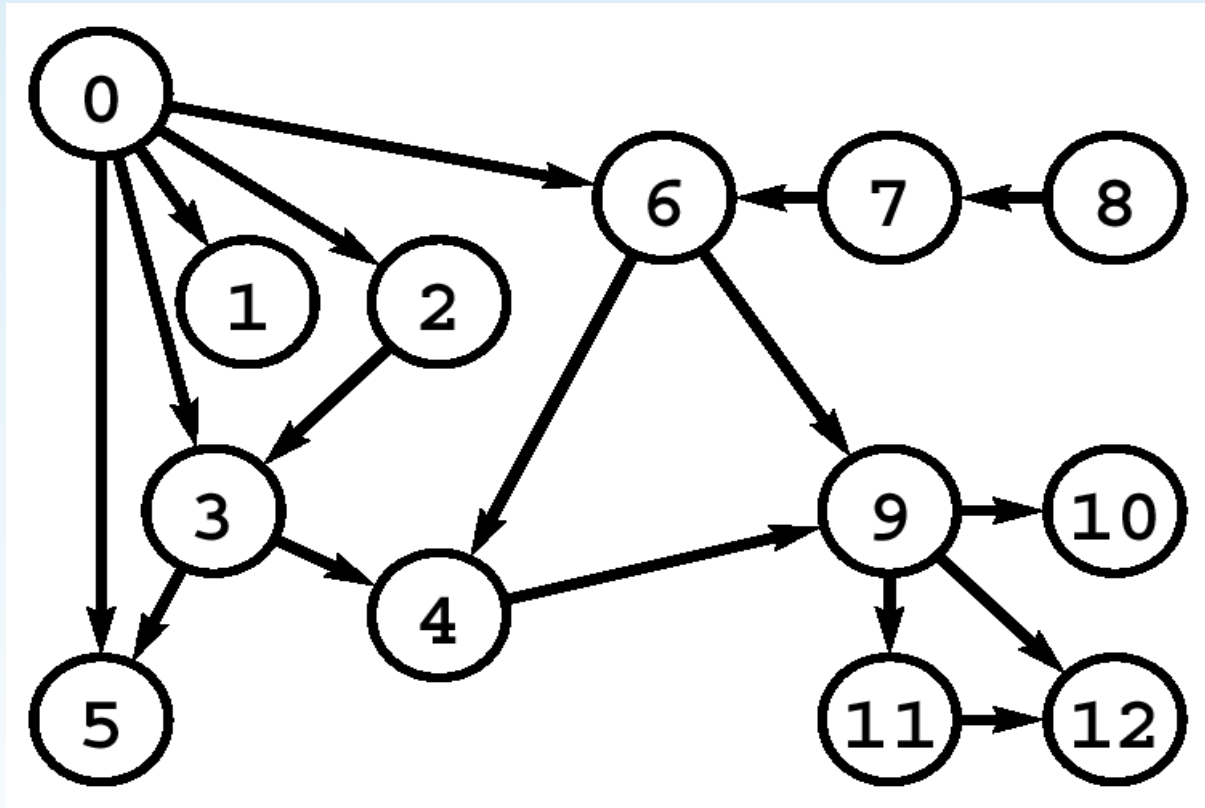


Um vértice para cada tarefa
Ordens relacionadas às arestas

Sedgewick & Wayne, 2011.

Áreas de aplicações de dígrafos

Escalonamento/Ordenação Topológica



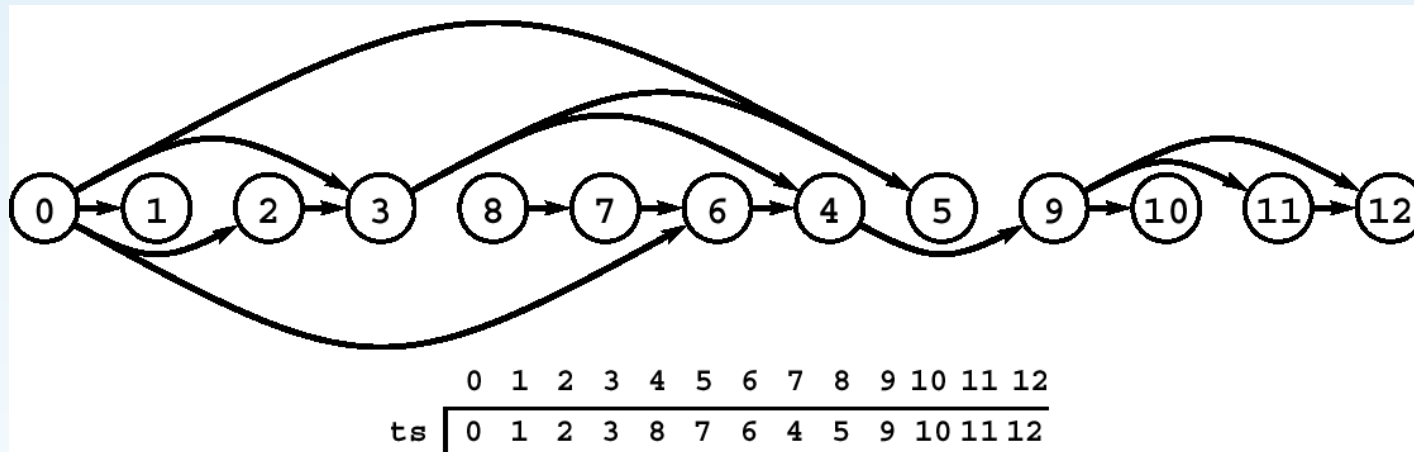
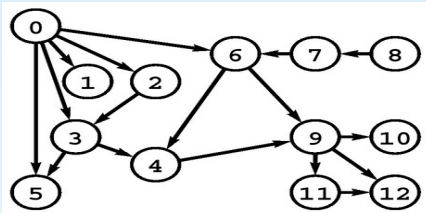
Um vértice para cada tarefa
Ordens relacionadas às arestas

Uma ordenação parcial, em número finito de objetos pode ser representada como um Grafo Direcionado Acíclico (DAG)

Sedgewick & Wayne, 2011.

Ordenação Topológica

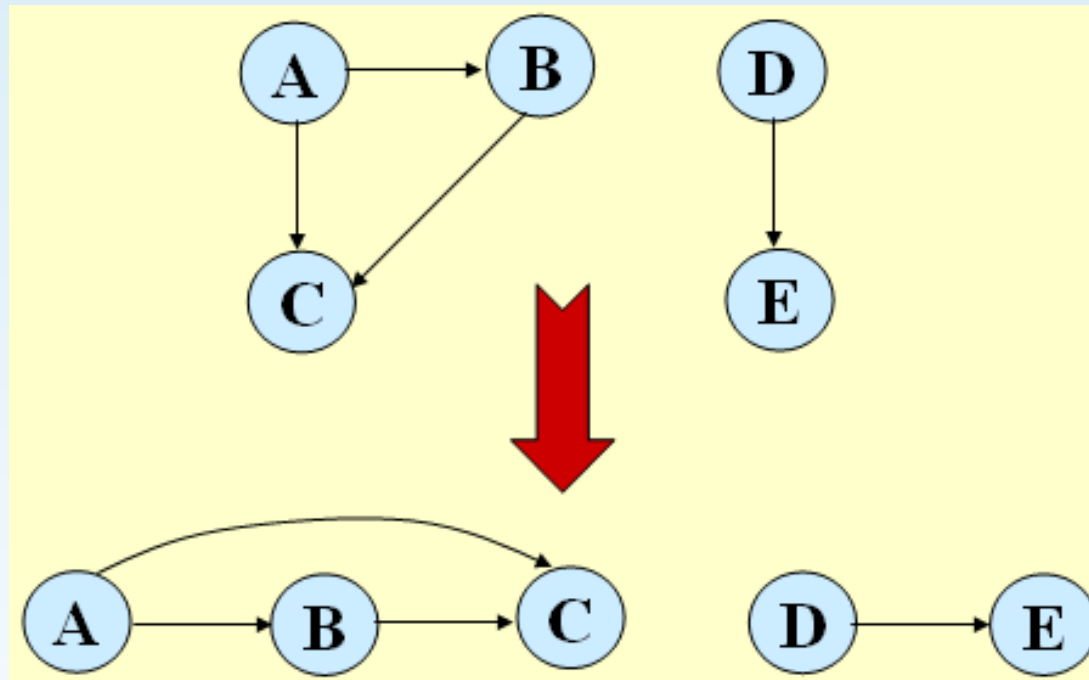
Escalonamento/Ordenação Topológica



Sedgewick & Wayne, 2011.

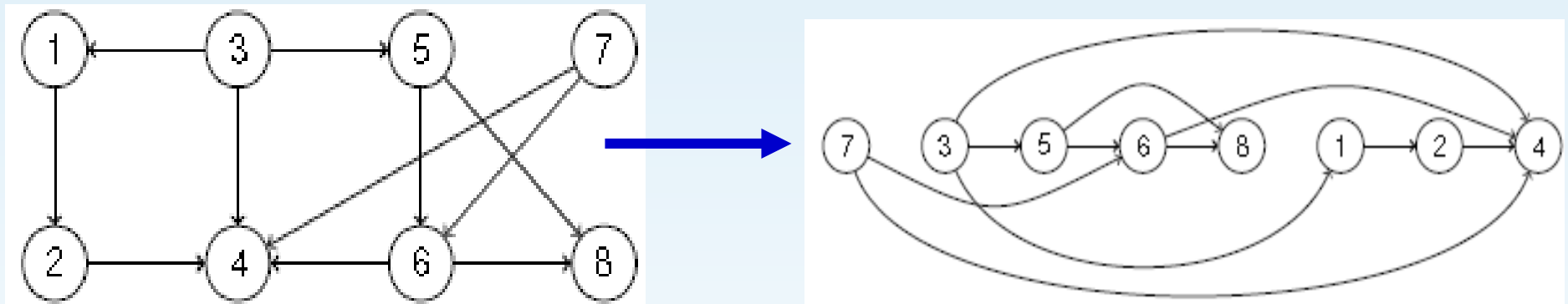
Exemplos: Ordenação Topológica

Escalonamento/Ordenação Topológica



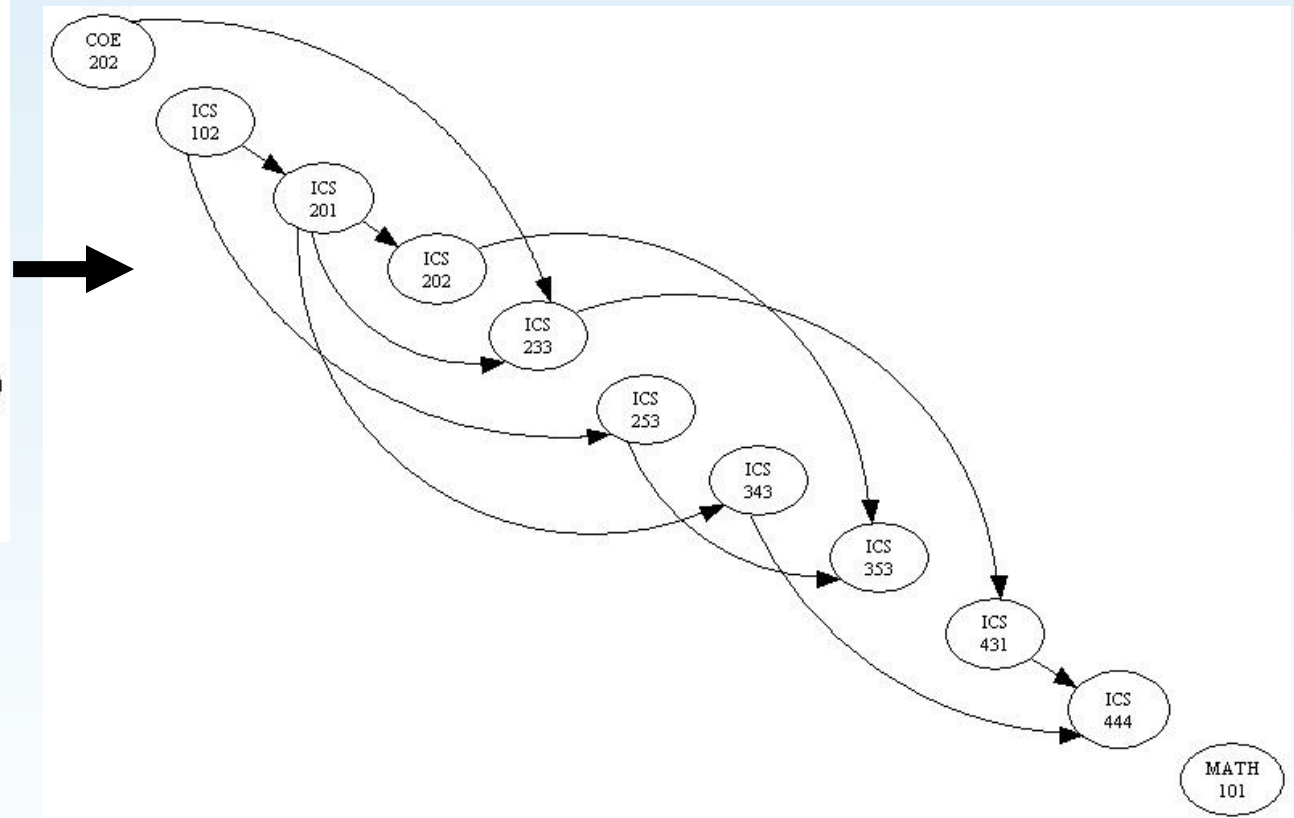
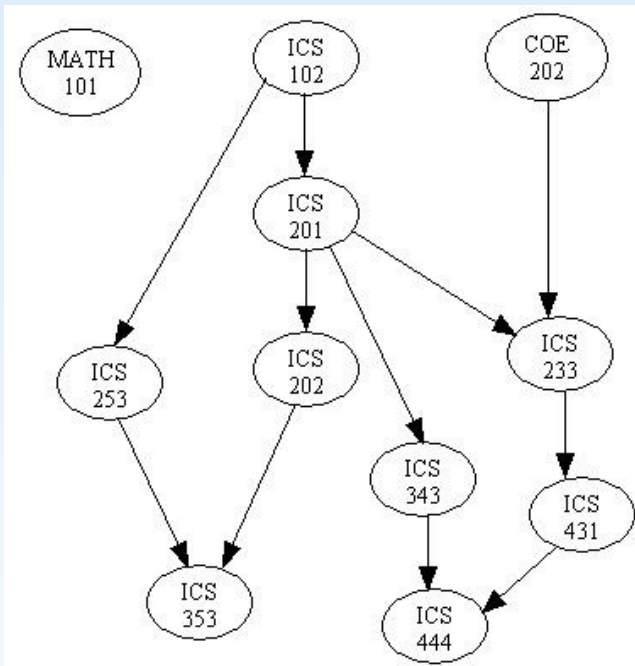
Exemplos: Ordenação Topológica

Escalonamento/Ordenação Topológica



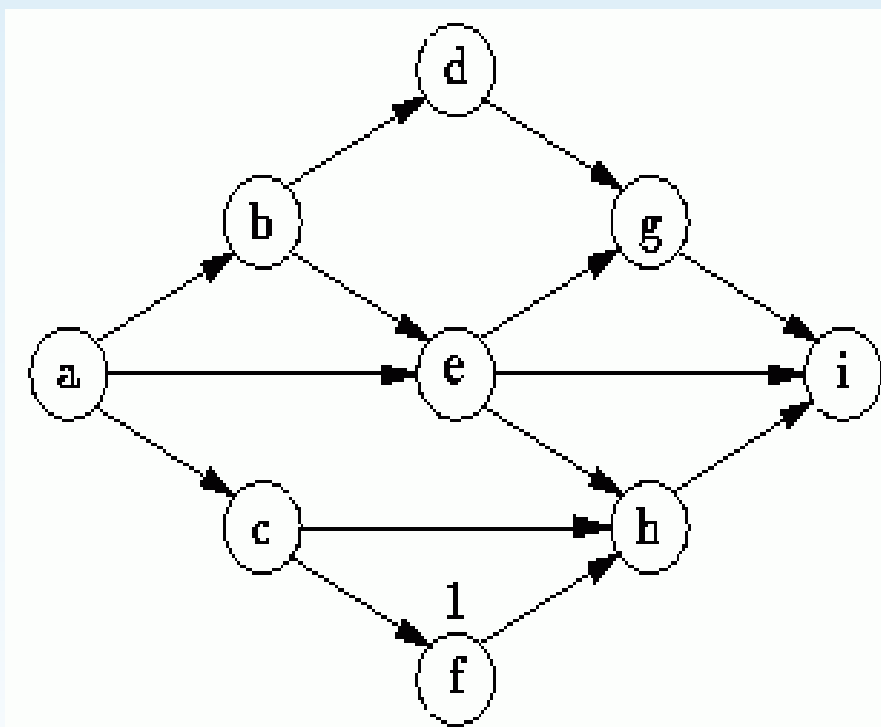
Exemplos: Ordenação Topológica

Escalonamento/Ordenação Topológica



Exemplos: Ordenação Topológica

Não são únicos



$s1 = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$

$s2 = \{a, c, b, f, e, d, h, g, i\}$

$s3 = \{a, b, d, c, e, g, f, h, i\}$

$s4 = \{a, c, f, b, e, h, d, g, i\}$
etc.

Dígrafos Acíclicos (DAG): condições

Em um DAG, dados dois vértices diferentes v_j e v_k , não pode haver ambos os caminhos, de v_j para v_k e outro de v_k para v_j

Dígrafos Acíclicos (DAG): condições

Em um DAG, dados dois vértices diferentes v_j e v_k , não pode haver ambos os caminhos, de v_j para v_k e outro de v_k para v_j

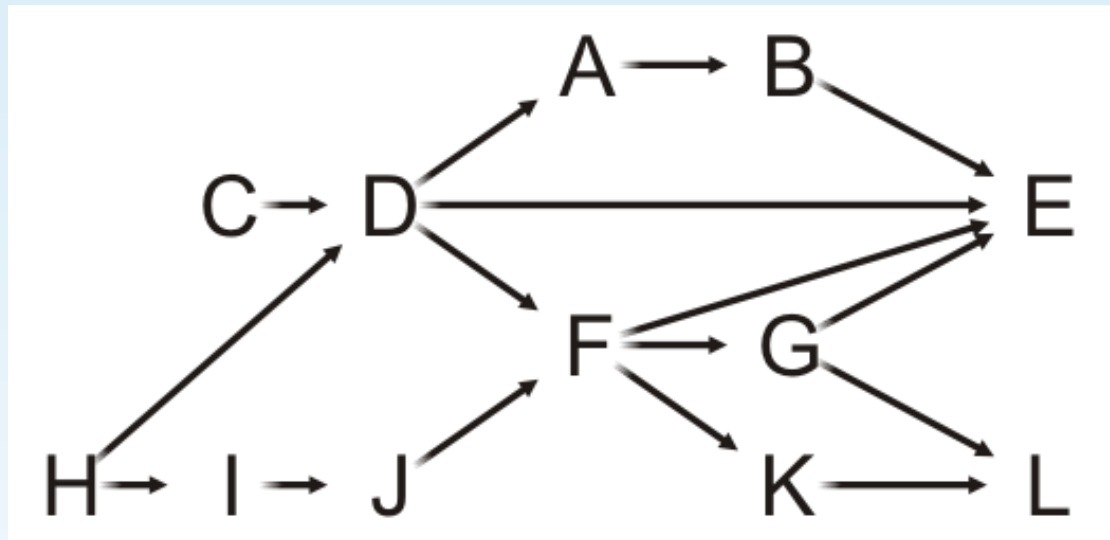
Uma ordenação topológica dos vértices em um DAG é uma ordenação

$$v_1, v_2, v_3, \dots, v_{|V|}$$

Tal que v_j aparece antes de v_k se existir um caminho de v_j para v_k

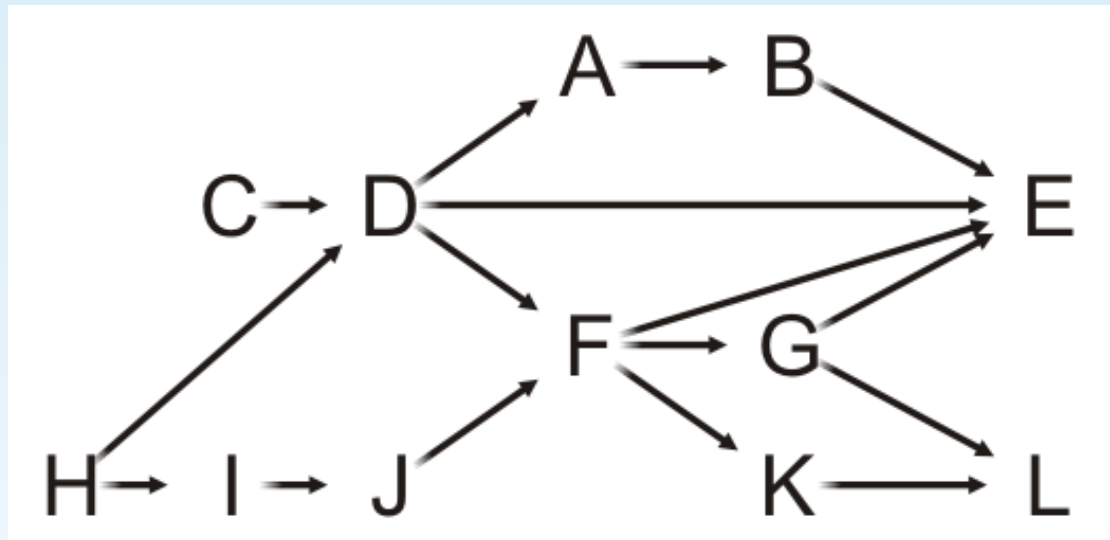
Ordenação Topológica

Dado este DAG,



Ordenação Topológica

Dado este DAG,



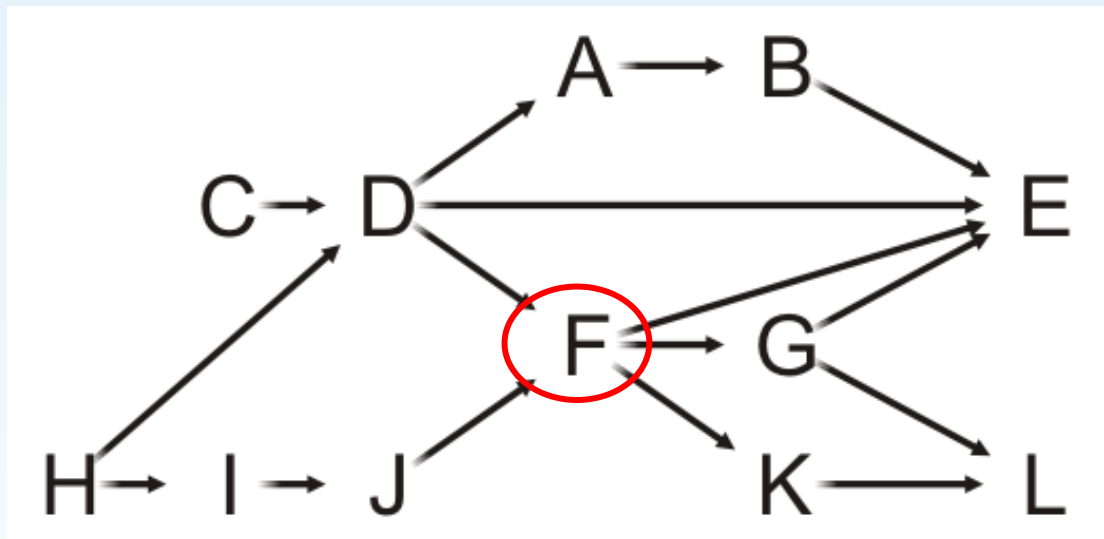
uma ordenação topológica seria

H, C, I, D, J, A, F, B, G, K, E, L

Ordenação Topológica

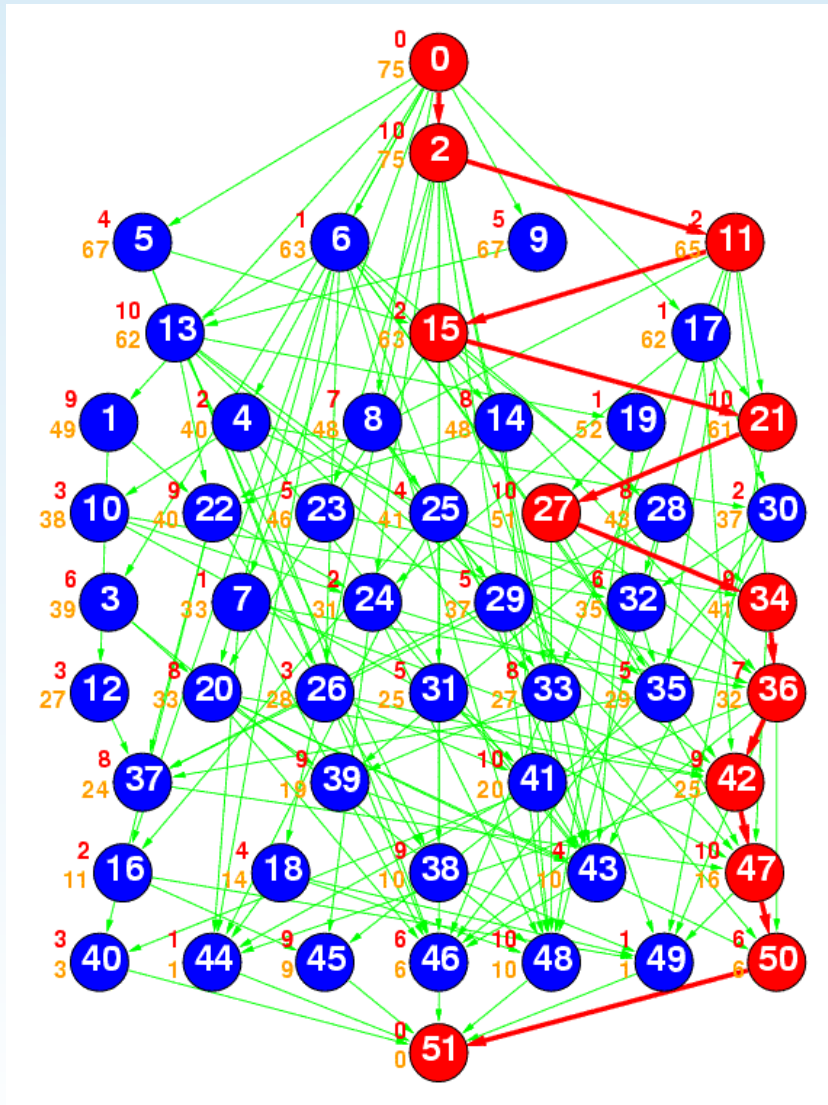
Há caminhos de H, C, I, D e J para F, então todos esses vértices devem vir antes de F em uma ordenação topológica

H, C, I, D, J, A, F, B, G, K, E, L



Ordenação Topológica

Há aplicações onde essas ordens são extremamente relevantes



<http://www.kasahara.elec.waseda.ac.jp/schedule/>

Ordenação Topológica e DAG

Teorema:

Um grafo é um DAG se, e somente se, tiver uma ordenação topológica.

Ordenação Topológica e DAG

Teorema:

Um grafo é um DAG se, e somente se, tiver uma ordenação topológica.

Lema:

Um DAG sempre tem, pelo menos um vértice, com grau de chegada (arestas apontando para ele) zero (0).

Ordenação Topológica e DAG

Teorema:

Um grafo é um DAG se, e somente se, tiver uma ordenação topológica.

Lema:

Um DAG sempre tem, pelo menos um vértice, com grau de chegada (arestas apontando para ele) zero (0).

Lema:

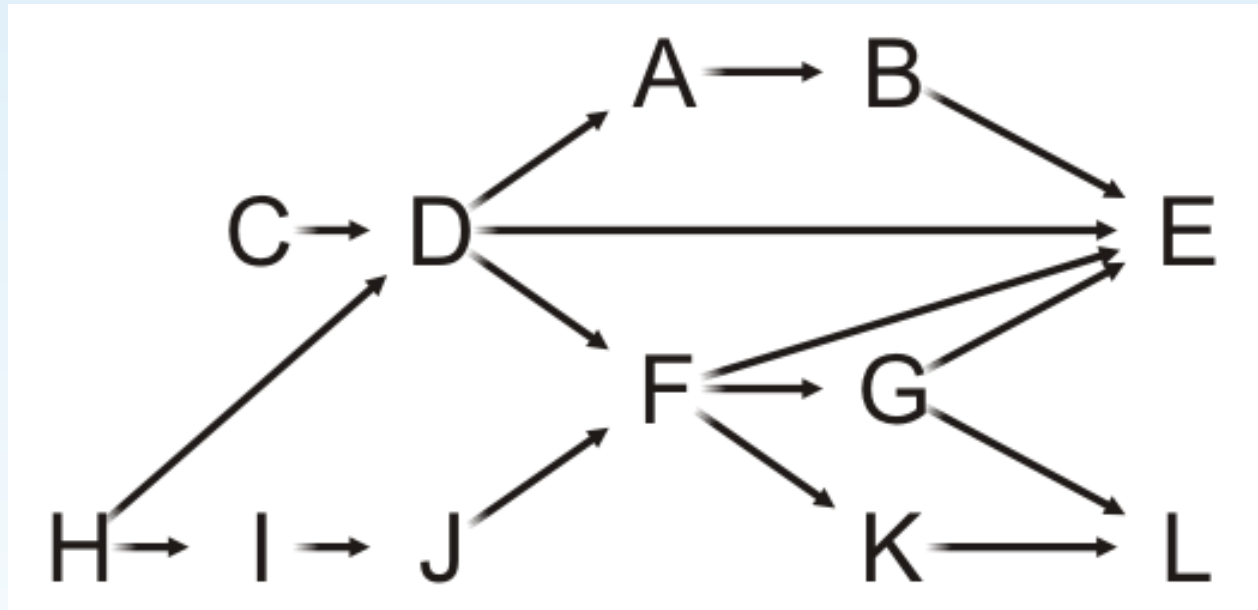
Qualquer subgrafo de um DAG é um DAG.

Algoritmo para Ordenação Topológica

- 1:** Computar para cada vértice do DAG os graus de entrada e inicializar o contador de vértices visitados como 0.
- 2:** Pegar todos vértices com graus (ent) 0 e adicioná-los em uma fila
- 3:** Remover um vértice da fila e então
 - 3.1** Incrementar contador de vértices visitados para 1.
 - 3.2** Decrescer por 1 os graus (ent) dos vértices vizinhos.
 - 3.3** Se o grau (ent) de um vizinho chegar a 0 adicioná-lo na fila.
- 4:** Repetir passo 3 até fila ficar vazia.
- 5:** Se contador de vértices visitados não for igual ao número de vértices no grafo então uma ord. topológica não é possível.

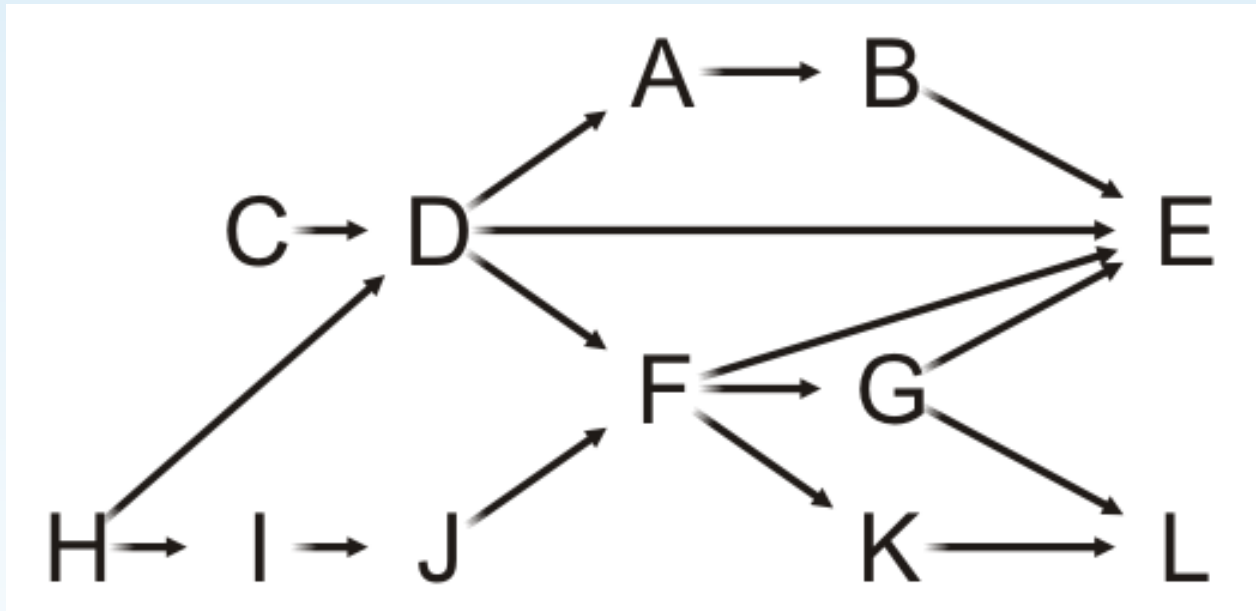
Kahn, Arthur B. (1962), "Topological sorting of large networks", Communications of the ACM, 5 (11): 558–562, doi:10.1145/368996.369025.

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)

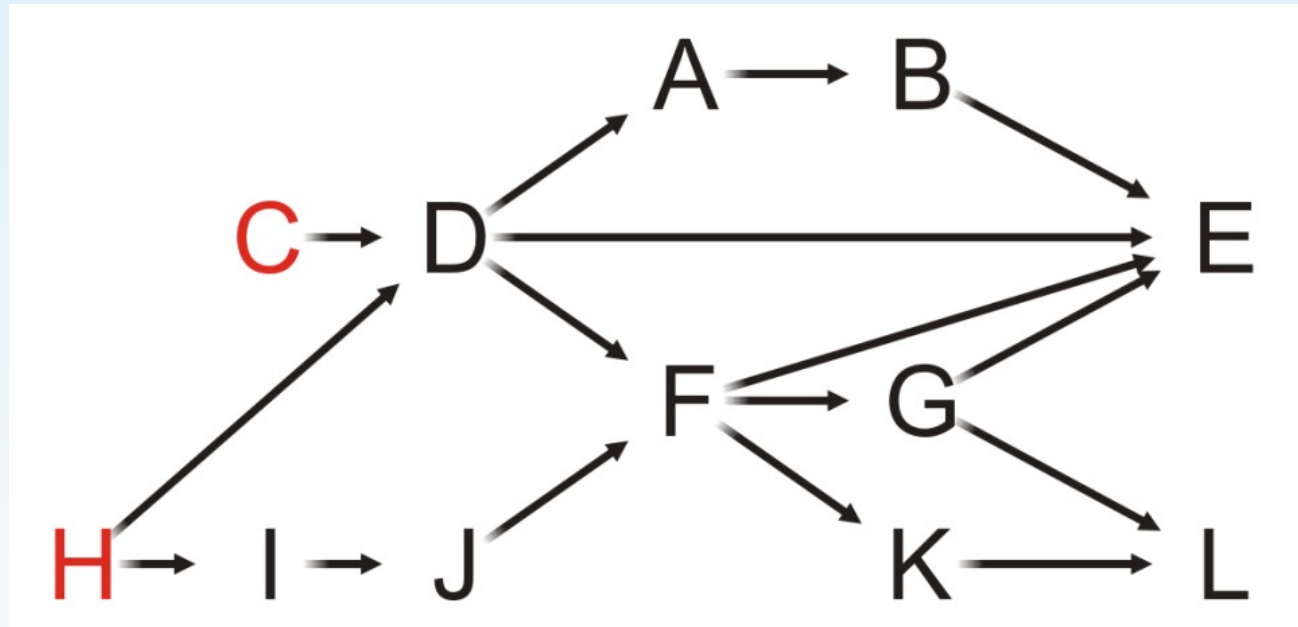


Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)

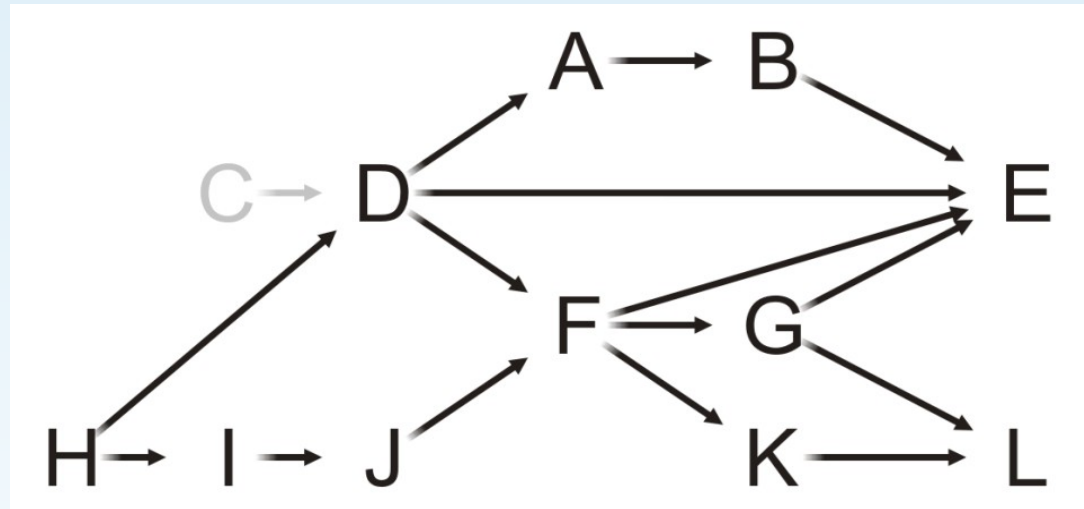
Onde iniciar?



Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)

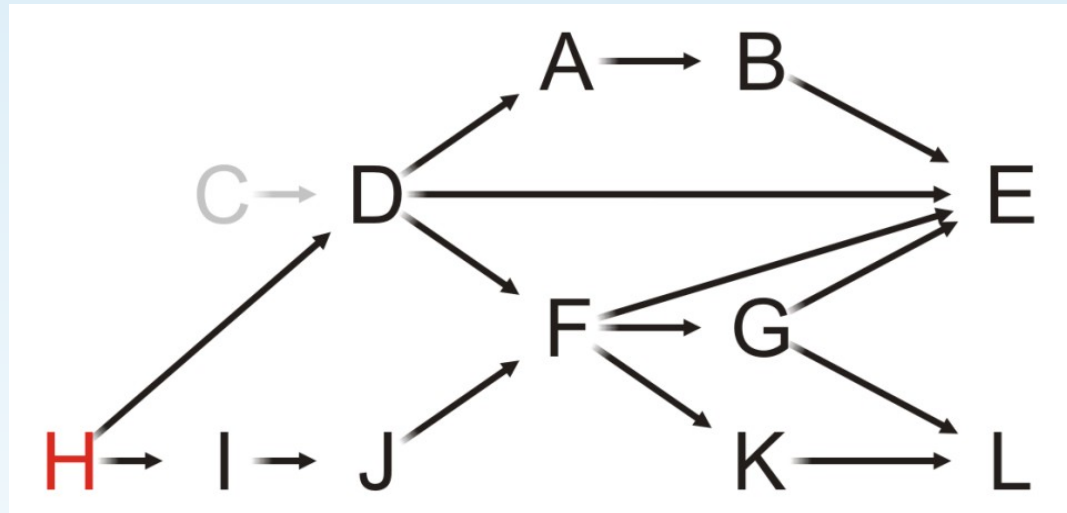


Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



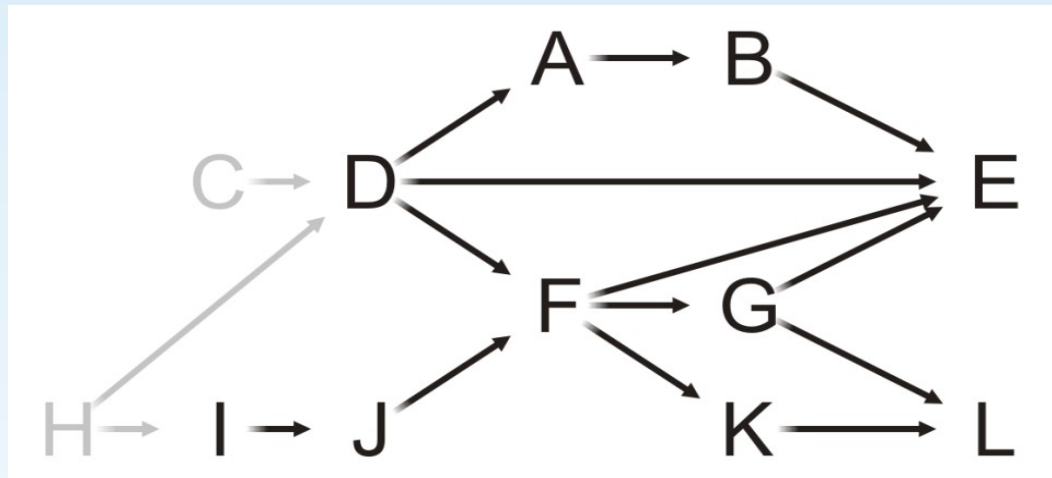
C

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



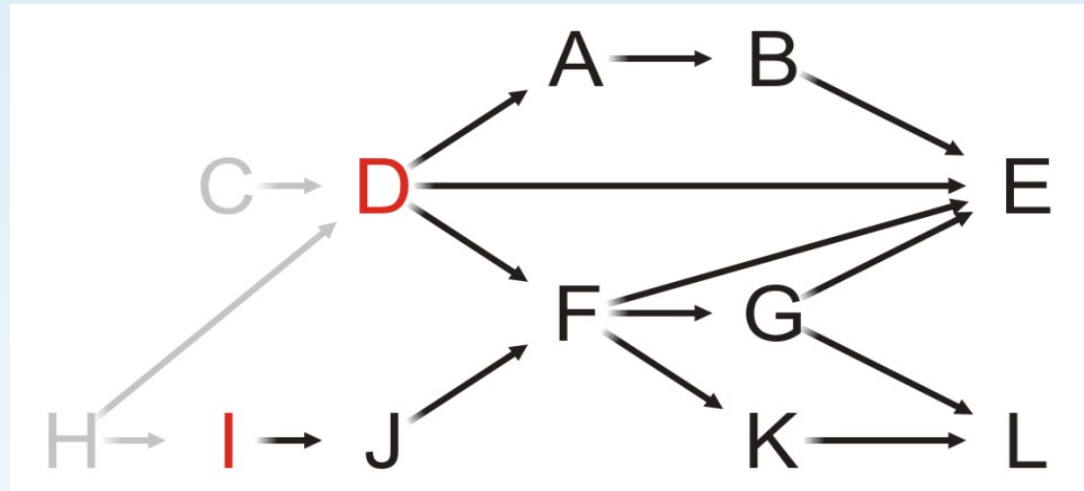
C

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



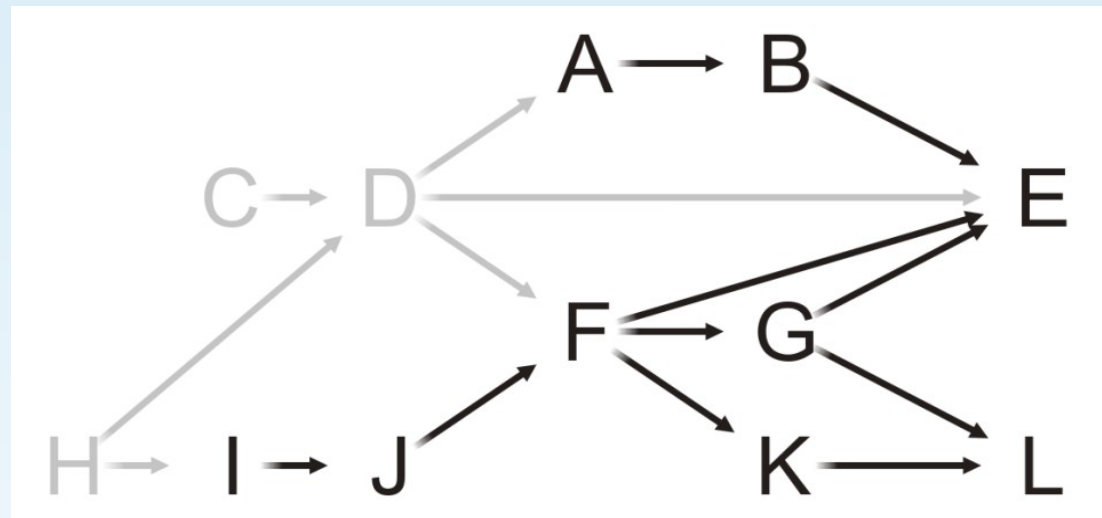
C, H

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



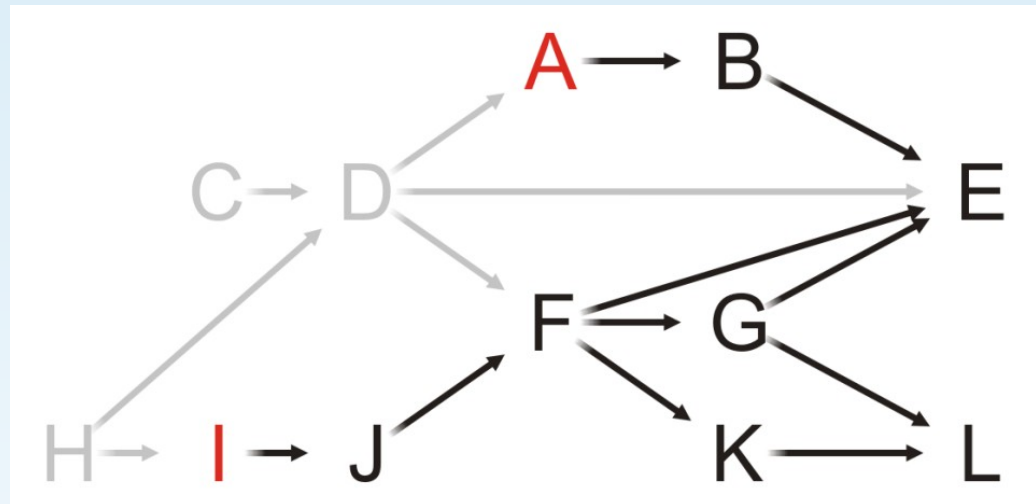
C, H

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



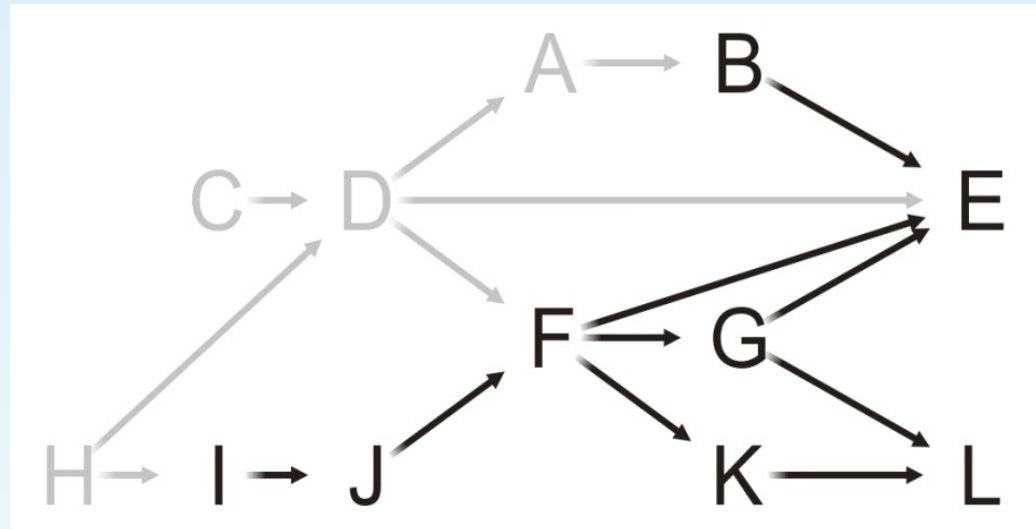
C, H, D

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



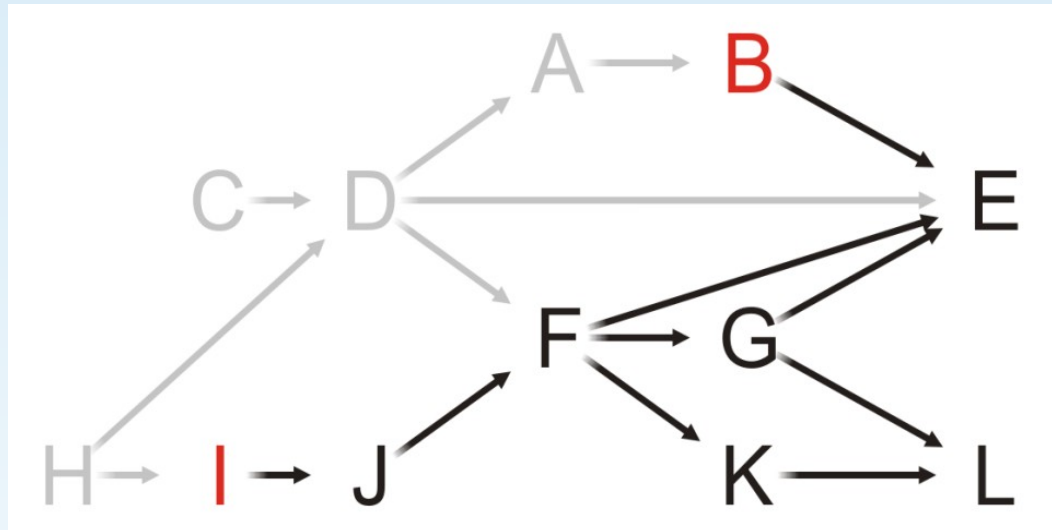
C, H, D

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



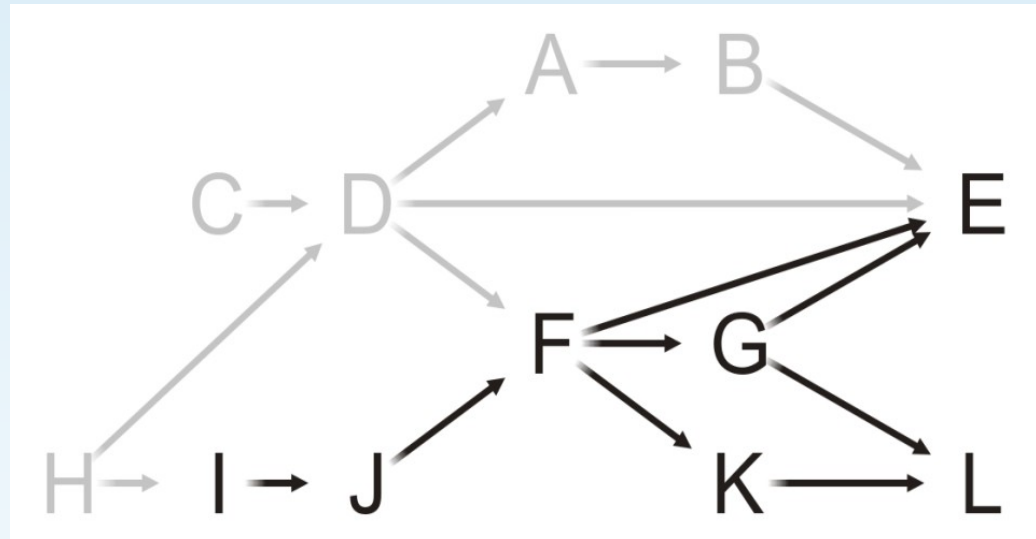
C, H, D, A

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



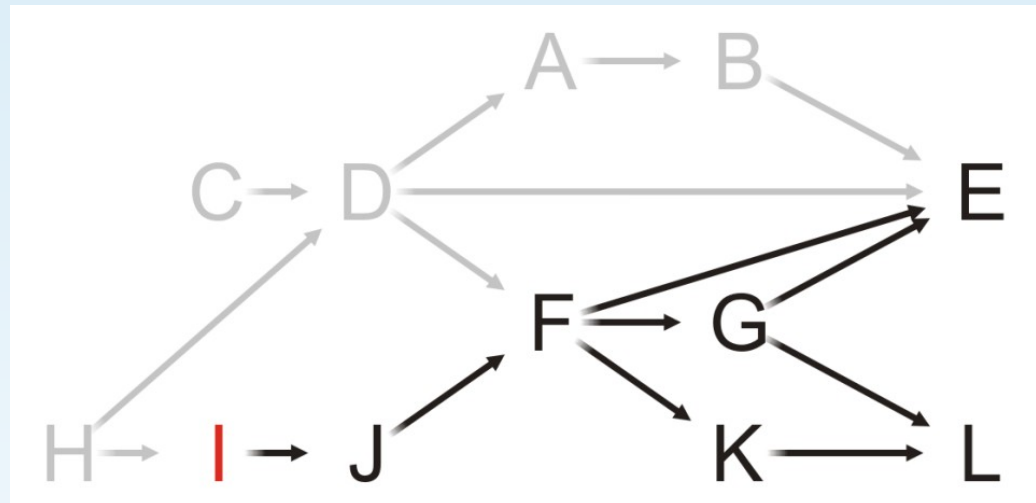
C, H, D, A

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



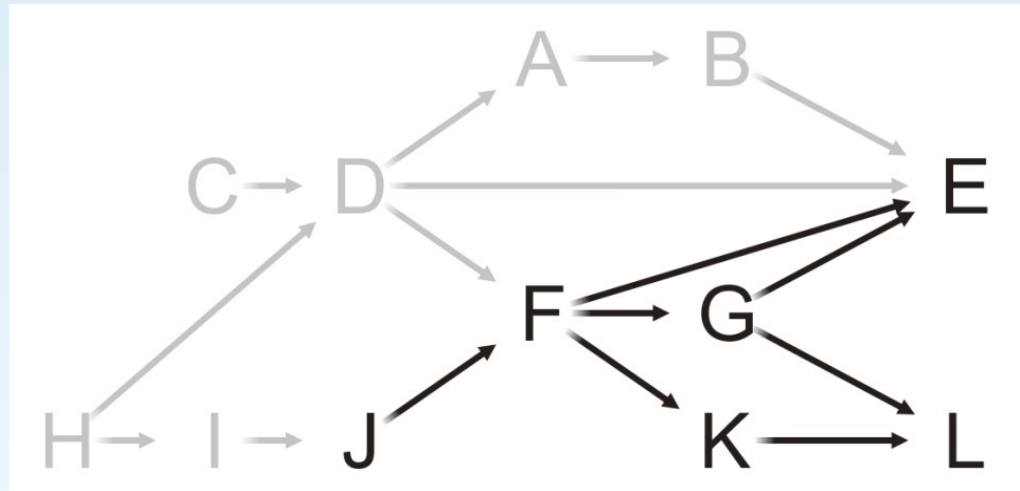
C, H, D, A, B

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



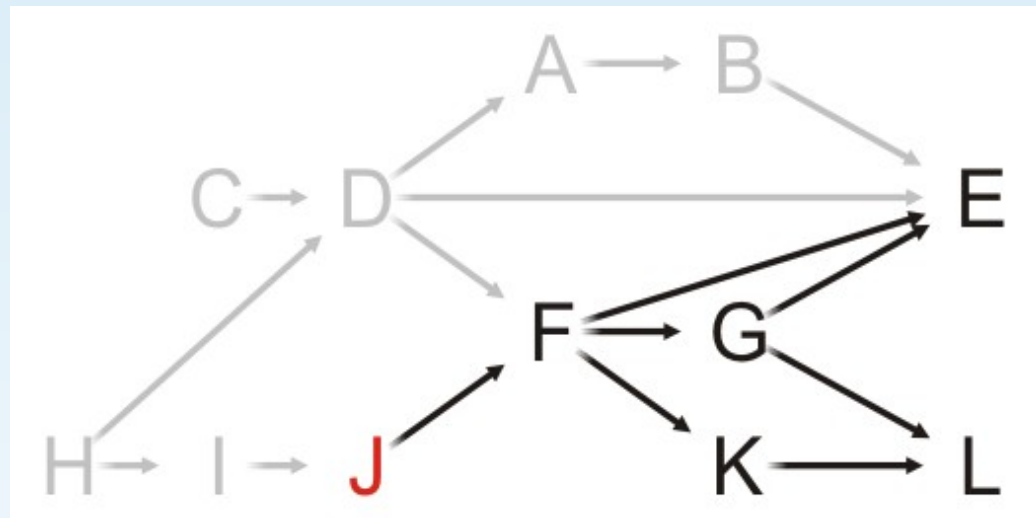
C, H, D, A, B

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



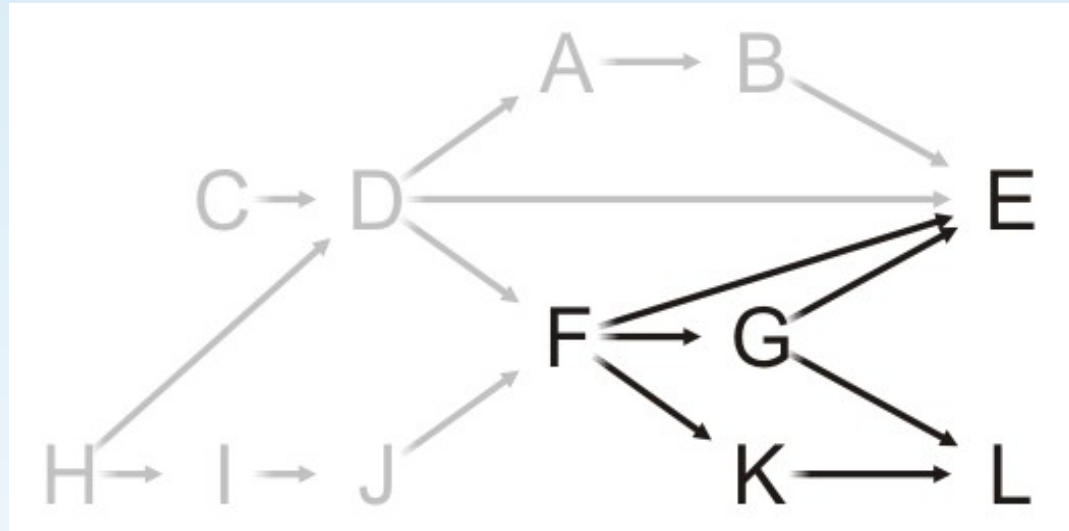
C, H, D, A, B, I

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



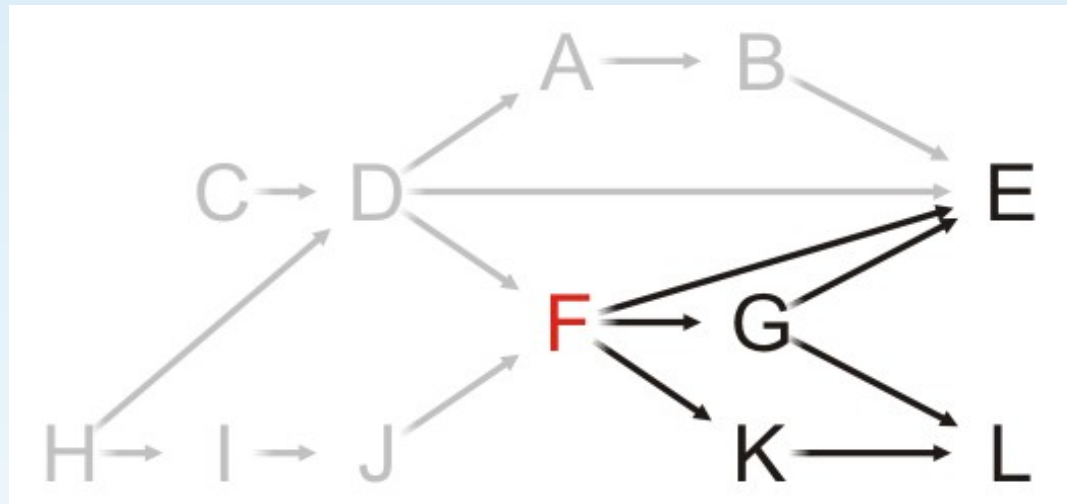
C, H, D, A, B, I

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



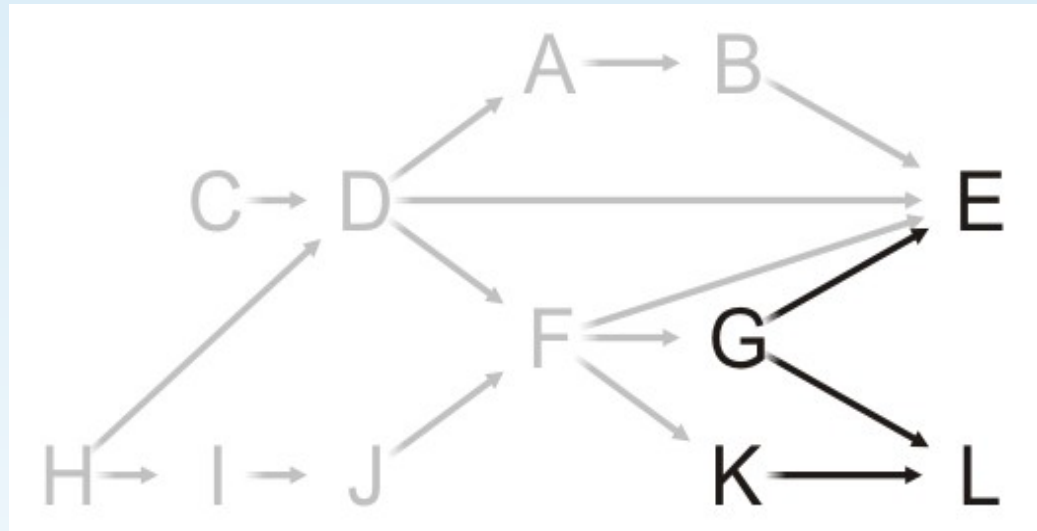
C, H, D, A, B, I, J

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



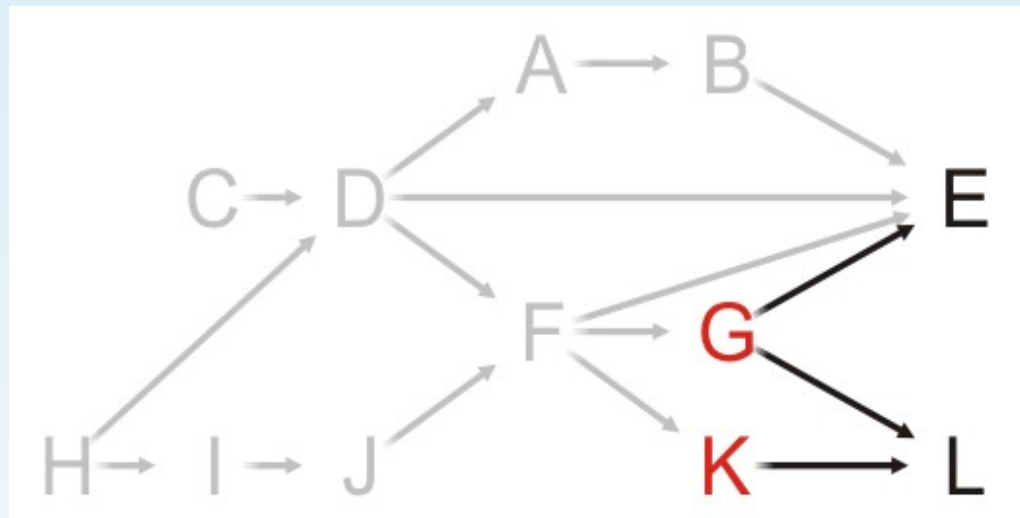
C, H, D, A, B, I, J

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



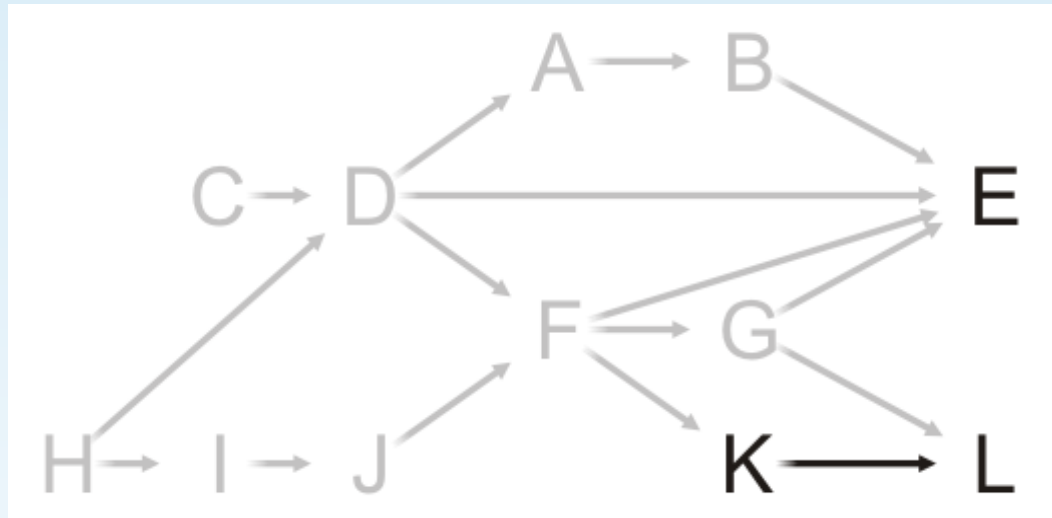
C, H, D, A, B, I, J, F

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



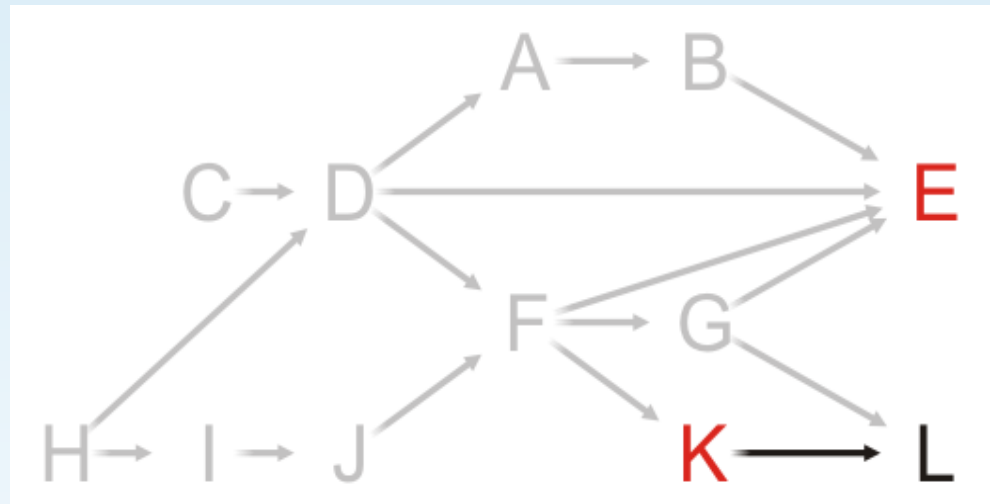
C, H, D, A, B, I, J, F

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



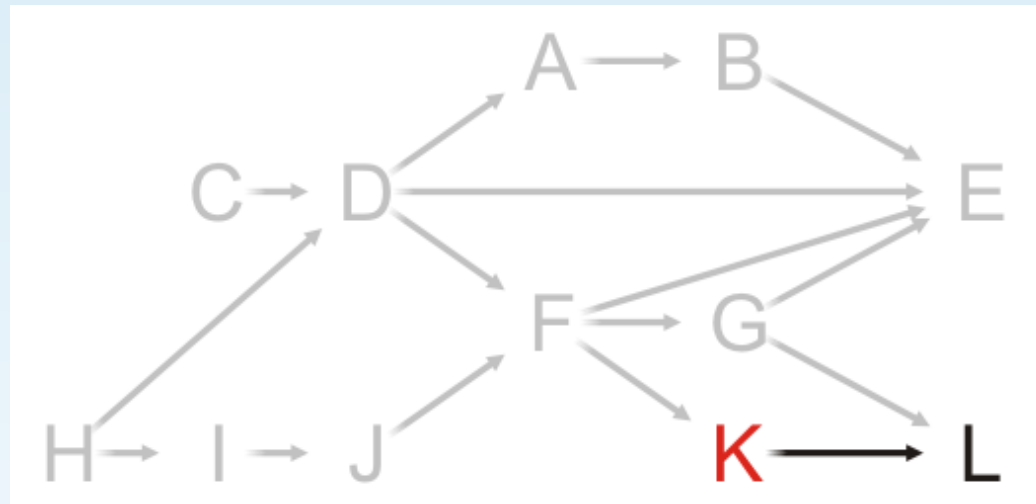
C, H, D, A, B, I, J, F, G

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



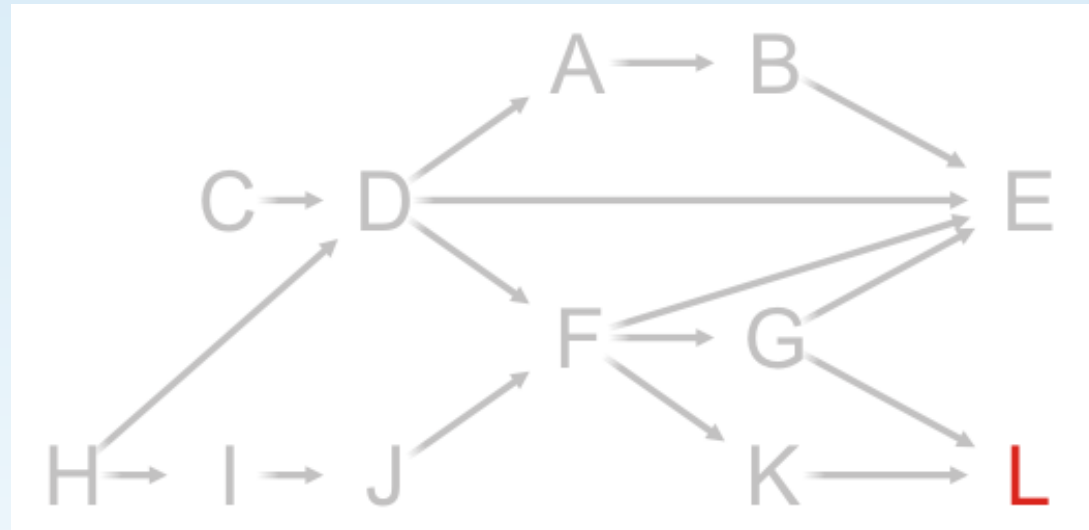
C, H, D, A, B, I, J, F, G

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



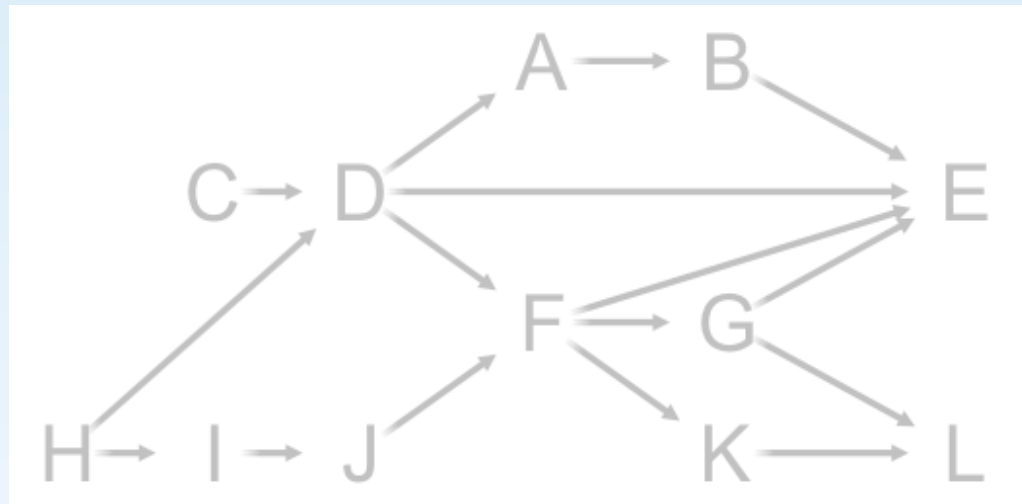
C, H, D, A, B, I, J, F, G, E

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



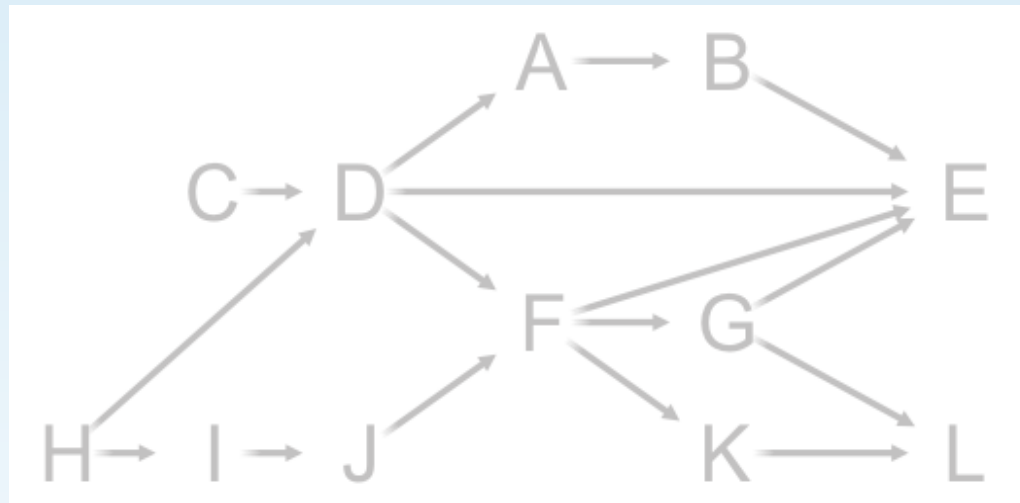
C, H, D, A, B, I, J, F, G, E, K

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



C, H, D, A, B, I, J, F, G, E, K, L

Exemplo: Ordenação Topológica (Kahn's)



C, H, D, A, B, I, J, F, G, E, K, L

Outras ordenações possíveis:

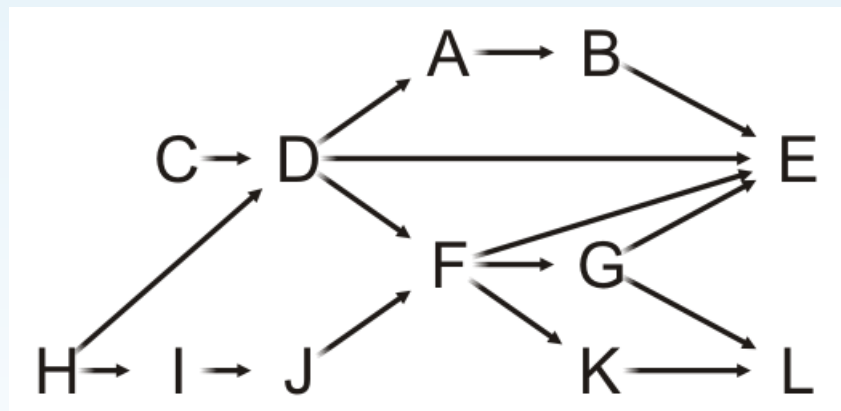
C, H, D, A, B, I, J, F, G, E, K, L

H, I, J, C, D, F, G, K, L, A, B, E

Análise: Algoritmo Ordenação Topológica (Kahn's)

Cada valor na tabela de graus (ent) está associado a uma aresta(elo)

- No exemplo, $|E| = 16$
- Cada dos graus (ent) deve ser decrescido até zero
- O tempo de execução dessas operações é $\Omega(|E|)$
- Se usarmos matriz de adjacências: $\Theta(|V|^2)$
- Se usarmos lista de adjacências: $\Theta(|E|)$



A	1
B	1
C	0
D	2
E	4
F	2
G	1
H	0
I	1
J	1
K	1
L	+ 2

16

Análise: Algoritmo Ordenação Topológica (Kahn's)

$\Theta(|V| + |E|)$ se usarmos lista de adjacências

$\Theta(|V|^2)$ se usarmos matriz de adjacências

e requisitos de memória $\Theta(|V|)$

Referências Bibliográficas

- Bogart, K. & Stein, C. & Drysdale, R. Discrete Mathematics for Computer Science. Key College Pub., 2006.
- Bondy, J. & Murty, *Graph Theory with Applications*, Elsevier, 1982.
- Ruohonen, K. *Graph Theory*, 2013.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.